

Projektdokumentation

Planung, Evaluierung und Implementierung einer zentralen IoT-Automatisierungsplattform in einer virtualisierten Serverumgebung

Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration

Abschlussprüfung Teil 2 - Sommer 2026

IHK Nordschwarzwald

Prüfungsteilnehmer: Sascha Gless

Ausbildungsbetrieb: Berufsförderungswerk gGmbH Schömberg

Projektumfeld: SAETECH Systemhaus / Reha-Praxis "Erste Schritte"

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Inhaltsverzeichnis	2
Abbildungsverzeichnis	3
Tabellenverzeichnis	3
Abkürzungsverzeichnis	4
1 Projektauftritt	4
1.1 Einleitung	4
1.2 Ist-Zustand	5
1.3 Soll-Zustand	5
1.4 Kundenwünsche und fachliche Anforderungen	6
1.5 Projektziel und Teilziele	7
1.6 Projektabgrenzung	7
2 Projektplanung	8
2.1 Personalplanung	8
2.2 Sachmittelplanung	8
2.3 Kostenplanung	9
2.4 Zeitplanung und Meilensteine	9
2.5 Risikoanalyse	11
3 Projektdurchführung	12
3.1 Vorbereitung der Hardware und BIOS-Konfiguration	12
3.2 Installation und Grundkonfiguration von Proxmox VE	13
3.3 Einrichtung der Speicherstruktur	14
3.4 Erstellung der Home-Assistant-VM	14
3.5 Behebung der UEFI- und Secure-Boot-Problematik	15
3.6 Erstkonfiguration von Home Assistant	15
3.7 Integration von Tailscale VPN	16
3.8 Backupstrategie in Proxmox	17
3.9 Erste IoT-Integration und Funktionsnachweis	19
3.10 Netzwerkkonzept und Adressierung	19
3.11 Sicherheitskonzept	19
3.12 Detaillierte Bewertung der Virtualisierungsentscheidung	20
3.13 Detaillierte Durchführung der Home-Assistant-Bereitstellung	20

3.14 Detaillierte Durchführung der Tailscale-Anbindung.....	21
3.15 Detaillierte Backup- und Restore-Betrachtung.....	21
3.16 Dokumentations- und Übergabekonzept	22
4 Projektabschluss	22
4.1 Soll-Ist-Vergleich	22
4.2 Qualitätssicherung und Tests	23
4.3 Abweichungen und Anpassungen.....	23
4.4 Bewertung der Qualitätssicherungsmaßnahmen	24
4.5 Wirtschaftliche Bewertung	24
4.6 Fazit.....	24
4.7 Ausblick.....	25
5 Quellenverzeichnis	25
6 Anlagenverzeichnis.....	26
7. Netzwerkdiagramm / Infrastrukturübersicht	27

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zielarchitektur der zentralen IoT-Automatisierungsplattform

Abbildung 2: Gantt-Diagramm der geplanten Projektphasen

Abbildung 3: Backup- und Wiederherstellungskonzept

Abbildung 4: Beispielhafte Home-Assistant-Konsole nach erfolgreichem Start

Abbildung 5: Beispielhafte Tailscale-Geräteübersicht

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Abkürzungsverzeichnis

Tabelle 2: Sachmittelplanung

Tabelle 3: Kostenplanung

Tabelle 4: Zeitplanung

Tabelle 5: Test- und Abnahmekriterien

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
API	Application Programming Interface
BIOS	Basic Input Output System
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name System
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
HDD	Hard Disk Drive
HA	Home Assistant
IoT	Internet of Things
KVM	Kernel-based Virtual Machine
LAN	Local Area Network
LVM	Logical Volume Manager
NVMe	Non-Volatile Memory Express
QCOW2	QEMU Copy On Write Version 2
RAM	Random Access Memory
S.M.A.R.T.	Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology
SSD	Solid State Drive
UEFI	Unified Extensible Firmware Interface
VM	Virtuelle Maschine
VPN	Virtual Private Network
ZSTD	Zstandard Kompressionsverfahren

Tabelle 1: Abkürzungsverzeichnis

1 Projektauftritt

1.1 Einleitung

Da in der geplanten Umgebung IoT-Geräte und Kamerasysteme verwendet werden, wurde besonderer Wert auf Datenschutz und Zugriffsschutz gelegt. Die Kommunikation erfolgt ausschließlich verschlüsselt über Tailscale-VPN. Eine öffentliche Portfreigabe am Router wurde bewusst vermieden.

Die Reha-Praxis "Erste Schritte" von Dr. Nabhan nutzt am Hauptstandort in Bühl bereits unterschiedliche IoT- und Smart-Device-Lösungen. Dazu gehören Beleuchtungssysteme, smarte Heizkörperthermostate, Sicherheitskameras und die Überwachung einer Solaranlage. Die vorhandenen Systeme erfüllen jeweils einzelne Aufgaben, sind jedoch bislang nicht in einer gemeinsamen Plattform zusammengeführt. Dadurch entsteht im Alltag ein Medienbruch zwischen den herstellereigenen Apps, den jeweiligen Benutzerkonten und den getrennten Konfigurationsmöglichkeiten.

Aus Sicht der IT ist diese Ausgangslage langfristig ungünstig. Ein Praxisbetrieb mit mehreren Behandlungsräumen benötigt nachvollziehbare Abläufe, eine klare Zugriffskontrolle und möglichst geringe manuelle Aufwände. Wenn Beleuchtung, Temperatur, Kameras und Energiewerte über verschiedene

Oberflächen verwaltet werden, steigt die Wahrscheinlichkeit von Fehlbedienungen und es entsteht zusätzlicher administrativer Aufwand. Außerdem ist eine übergreifende Automatisierung nur eingeschränkt möglich, da die einzelnen Systeme nicht zentral miteinander verknüpft sind.

Das Projekt verfolgt daher das Ziel, eine zentrale IoT-Automatisierungsplattform bereitzustellen, die lokal betrieben wird und dennoch sicher aus der Ferne administriert werden kann. Als technische Basis wird eine virtualisierte Serverumgebung auf Grundlage von Proxmox VE eingesetzt. Innerhalb dieser Umgebung wird Home Assistant OS in einer dedizierten virtuellen Maschine betrieben. Der sichere Fernzugriff wird mit Tailscale VPN umgesetzt, damit keine klassische Portfreigabe aus dem Internet auf die Dienste erforderlich ist.

1.2 Ist-Zustand

Vor Beginn des Projektes werden die vorhandenen IoT-Komponenten über einzelne Herstellerlösungen betrieben. Die Beleuchtung wird über das Philips-Hue-System verwaltet, die Heizkörperthermostate sind in die FRITZ!Box-Plattform eingebunden, Kameras stammen von verschiedenen Herstellern und die Solaranlage wird über eine separate Herstelleranwendung überwacht. Diese Insellösungen funktionieren grundsätzlich, erzeugen jedoch eine technisch heterogene Umgebung.

Eine zentrale Verwaltungsoberfläche existiert im Ist-Zustand nicht. Für unterschiedliche Aufgaben müssen unterschiedliche Anwendungen bzw. Apps geöffnet werden.

Dadurch fehlt eine einheitliche Sicht auf die Geräte, deren Zustand und mögliche Störungen. Auch Berechtigungen können nicht an einer Stelle gesteuert werden, sondern müssen je nach Herstellerlösung separat verwaltet werden. Gerade in einem Praxisumfeld mit mehreren Räumen und unterschiedlichen Rollen ist dies aus administrativer Sicht nicht optimal.

Ein weiterer Nachteil des Ist-Zustandes liegt in der fehlenden systemübergreifenden Automatisierung. Ein Beispiel ist die automatische Anpassung der Raumtemperatur in Abhängigkeit von Öffnungszeiten oder Raumbelugung. Ohne zentrale Plattform können solche Abläufe nur eingeschränkt oder gar nicht umgesetzt werden. Ebenso ist eine einheitliche Auswertung oder Benachrichtigung über mehrere Systeme hinweg nicht vorgesehen.

Auch für den sicheren Fernzugriff besteht Handlungsbedarf. Ein direkter Zugriff aus dem Internet über Portweiterleitungen würde zusätzliche Angriffsflächen erzeugen und ist für das Projekt nicht vorgesehen. Gleichzeitig besteht der Wunsch, die Plattform ortsunabhängig administrieren zu können. Für den Ist-Zustand bedeutet dies, dass eine geeignete VPN-Lösung fehlt, die einfach betreibbar ist und den Zugriff auf die Verwaltungsdienste absichert.

Eine strukturierte Backupstrategie für die neue zentrale Plattform ist im Ist-Zustand ebenfalls nicht vorhanden, da die Plattform noch nicht existiert. Für ein produktionsnahes System ist jedoch bereits in der Planungsphase festzulegen, wie Konfiguration, virtuelle Maschine und spätere Integrationen gesichert werden. Ohne Backup wäre eine Wiederherstellung nach Fehlkonfiguration, Updateproblem oder Hardwarefehler nur mit hohem Aufwand, beziehungsweise gar nicht möglich.

1.3 Soll-Zustand

Der Soll-Zustand sieht eine zentrale, lokal betriebene und erweiterbare IoT-Automatisierungsplattform vor. Diese Plattform soll vorhandene und zukünftige Komponenten unterschiedlicher Hersteller zusammenführen. Ziel ist nicht, alle Herstellerdienste vollständig zu ersetzen, sondern eine einheitliche

Steuerungs- und Automatisierungsebene darüber bereitzustellen. Dadurch kann der administrative Aufwand reduziert und die Transparenz im Betrieb erhöht werden.

Als zentrale Plattform wird Home Assistant eingesetzt. Home Assistant eignet sich für diesen Zweck, da es viele Integrationen für Smart-Home- und IoT-Komponenten bereitstellt und lokal betrieben werden kann. Die Plattform wird innerhalb einer virtuellen Maschine betrieben, damit sie vom darunterliegenden Hostsystem getrennt ist und bei Bedarf gesichert, wiederhergestellt oder migriert werden kann. Die Virtualisierung bietet zudem die Möglichkeit, Ressourcen kontrolliert zuzuweisen und zukünftige Dienste auf demselben Host zu ergänzen.

Im Vorfeld wurden verschiedene Virtualisierungslösungen miteinander verglichen. VMware ESXi wurde aufgrund des Lizenzmodells und höherer Hardwareanforderungen verworfen. Microsoft Hyper-V wurde ebenfalls nicht gewählt, da der Fokus auf einer ressourcenschonenden Linux-basierten Virtualisierungsumgebung lag. Proxmox VE überzeugte durch die Open-Source-Lizenz, die integrierte Backupverwaltung, die einfache Weboberfläche sowie die hohe Community-Unterstützung.

Die Infrastruktur soll auf einem Dell OptiPlex 5050 bereitgestellt werden. Auf dem Gerät wird Proxmox VE installiert, um die Virtualisierungsschicht bereitzustellen. Home Assistant OS wird als virtuelle Maschine betrieben. Die System-SSD beziehungsweise NVMe dient für den Betrieb der Virtualisierungsumgebung Proxmox VE und der VM-Daten. Eine zusätzliche 500-GB-HDD wird als Backup-Ziel in Proxmox eingebunden.

Für den externen Zugriff wird Tailscale VPN verwendet. Der Zugriff soll nicht über eine öffentliche Portfreigabe erfolgen, sondern über ein verschlüsseltes Tailnet. Dadurch kann die Administration von außerhalb erfolgen, ohne dass die Home-Assistant-Weboberfläche oder die Proxmox-Oberfläche direkt aus dem Internet erreichbar gemacht werden müssen. Diese Entscheidung unterstützt den Sicherheitsanspruch des Projektes.

Der Soll-Zustand umfasst außerdem ein Backupkonzept. Die Home-Assistant-VM soll über Proxmox regelmäßig gesichert werden. Als erstes Speicherziel wird die lokale Backup-HDD verwendet. Perspektivisch kann das Backupkonzept durch ein zusätzliches externes oder NAS-basiertes Ziel erweitert werden. Für den Projektumfang ist zunächst wichtig, dass ein funktionsfähiger Sicherungsmechanismus eingerichtet und getestet wird.

1.4 Kundenwünsche und fachliche Anforderungen

Der Kunde wünscht eine Lösung, die im Praxisalltag nachvollziehbar und mit geringem Aufwand bedienbar ist. Für die Administration soll nicht mehr zwischen verschiedenen Herstelleroberflächen gewechselt werden müssen. Stattdessen soll Home Assistant eine zentrale Anlaufstelle darstellen, in der Geräte, Zustände und Automatisierungen gesammelt werden können. Die Benutzeroberfläche soll über einen Browser erreichbar sein und später auch auf mobilen Endgeräten genutzt werden können.

Ein weiterer Kundenwunsch ist die Erweiterbarkeit. Da perspektivisch eine Ausweitung auf weitere Reha-Zentren denkbar ist, darf die Lösung nicht auf einen einzelnen Gerätetyp oder Hersteller beschränkt sein. Die Plattform muss so geplant werden, dass weitere Räume, Standorte oder Geräteklassen ergänzt werden können. Die Nutzung von Proxmox und Home Assistant erfüllt diese Anforderung, da beide Systeme modular erweiterbar sind.

Aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen wird ein lokaler Betrieb bevorzugt. Die Plattform soll nicht primär von Cloud-Diensten abhängig sein, sondern im lokalen Netz betrieben werden. Externe Zugriffe sollen

kontrolliert und verschlüsselt erfolgen. Der Zugriff über Tailscale VPN erfüllt diesen Wunsch, weil die Dienste nicht direkt veröffentlicht werden müssen und der Zugriff über authentifizierte Geräte erfolgt.

Für den laufenden Betrieb ist zudem eine Datensicherung erforderlich. Der Kunde erwartet, dass Konfiguration und Systemzustand nach einem Fehler wiederhergestellt werden können. Dies ist insbesondere relevant, sobald Integrationen, Automatisierungen und Benutzerrechte eingerichtet wurden. Die Backupstrategie soll deshalb von Anfang an Bestandteil des Projektes sein und nicht erst nachträglich ergänzt werden.

Sämtliche Planungs-, Installations-, Konfigurations- und Testarbeiten wurden eigenständig durchgeführt. Externe Unterstützung erfolgte ausschließlich in Form allgemeiner organisatorischer Abstimmungen.

1.5 Projektziel und Teilziele

Das Hauptziel des Projektes ist die Planung, Evaluierung und Implementierung einer zentralen IoT-Automatisierungsplattform in einer virtualisierten Serverumgebung. Das Projekt gilt als erfolgreich, wenn Proxmox VE stabil auf der vorgesehenen Hardware betrieben wird, Home Assistant als virtuelle Maschine verfügbar ist, der sichere Fernzugriff über Tailscale funktioniert und eine erste Backupstrategie umgesetzt wurde.

Das Projektziel wird in mehrere Teilziele gegliedert. Zunächst muss die Hardware vorbereitet werden. Dazu gehören BIOS-Einstellungen wie die Aktivierung der Virtualisierungsfunktionen und die Deaktivierung von Secure Boot, sofern dies für den Betrieb erforderlich ist. Danach folgt die Installation und Grundkonfiguration von Proxmox VE einschließlich Repository-Anpassung und Aktualisierung des Systems.

Ein weiteres Teilziel ist die Bereitstellung der Home-Assistant-VM. Hierzu müssen geeignete VM-Parameter festgelegt werden, beispielsweise CPU-Kerne, Arbeitsspeicher, Massenspeicher, Netzwerkadapter und Boot-Einstellungen. Anschließend wird das Home-Assistant-OS-Image importiert, der Start getestet und die Erstkonfiguration vorgenommen.

Das Sicherheitsziel besteht darin, einen Fernzugriff ohne direkte Internetfreigabe umzusetzen. Dafür wird Tailscale eingerichtet. Sowohl der Zugriff auf Home Assistant als auch die Administration des Proxmox-Hosts sollen über Tailscale möglich sein. Dadurch wird eine sichere und zugleich praktikable Administrationsmöglichkeit geschaffen.

Das abschließende Teilziel ist die Umsetzung einer Datensicherung. Die Backup-HDD wird in Proxmox eingebunden und als Speicherziel für automatisierte Backups vorgesehen. Es wird ein Backup-Job für die Home-Assistant-VM erstellt und die Wiederherstellbarkeit zumindest konzeptionell beziehungsweise durch einen Testnachweis bewertet.

1.6 Projektabgrenzung

Das Projekt endet mit der Bereitstellung einer funktionsfähigen zentralen IoT-Plattform einschließlich sicherem Fernzugriff und Backupkonzept. Nicht Bestandteil des Projektes sind bauliche oder elektrische Maßnahmen. Ebenso werden keine medizinischen IT-Systeme, Patientendaten oder Praxisverwaltungssysteme angebunden. Dadurch bleibt der Projektumfang klar auf Infrastruktur, IoT-Integration und sichere Administration begrenzt.

Der produktive Dauerbetrieb aller denkbaren Automatisierungen gehört ebenfalls nicht zum Projektumfang. Im Rahmen des Projektes werden exemplarische Integrationen und grundlegende

Automatisierungsoptionen vorbereitet beziehungsweise getestet. Eine vollständige Ausrollung auf alle Räume oder alle Standorte wäre ein Folgeprojekt und würde den zeitlichen Rahmen überschreiten.

Support- und Wartungsleistungen nach Projektabschluss sind nicht Teil des Projektauftrages. Die Dokumentation und Kundendokumentation sollen jedoch so aufgebaut sein, dass die grundlegende Bedienung und ein erster Betrieb möglich sind. Weitere Wartungsverträge, Monitoringkonzepte oder ein hochverfügbarer Clusterbetrieb werden nur im Ausblick betrachtet.

2 Projektplanung

Die Projektplanung bildet die Grundlage für eine nachvollziehbare Durchführung. Neben der technischen Zielsetzung wurden Personal, Sachmittel, Kosten und Zeitbedarf betrachtet. Die Planung dient als Maßstab für den späteren Soll-Ist-Vergleich und ermöglicht eine Bewertung von Abweichungen. Da das Projekt auf 40 Stunden begrenzt ist, wurde darauf geachtet, den Umfang realistisch zu wählen und nicht alle denkbaren Erweiterungen in die Umsetzung aufzunehmen.

2.1 Personalplanung

Das Projekt wird als Einzelprojekt durchgeführt. Der Prüfungsteilnehmer übernimmt Planung, Installation, Konfiguration, Tests, Dokumentation und Übergabe. Der Projektverantwortliche begleitet die Umsetzung fachlich und nimmt die Ergebnisse ab. Der Auftraggeber stellt die fachlichen Anforderungen bereit und bewertet, ob die Lösung für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist. Durch diese Rollenverteilung bleibt die Verantwortlichkeit während des Projektes eindeutig.

Rolle	Aufgabe	Zeitanteil	Bemerkung
Prüfungsteilnehmer	Planung, technische Umsetzung, Tests, Dokumentation	40 h	Gesamtverantwortung im Projekt
Projektverantwortlicher	fachliche Begleitung und Freigabe	nach Bedarf	nicht im 40-h-Aufwand eingerechnet
Auftraggeber	Anforderungen und Abnahme	nach Bedarf	liefert fachliche Rückmeldung

Tabelle 2: Personalplanung

2.2 Sachmittelplanung

Die Sachmittelplanung beschreibt die für das Projekt erforderlichen technischen Komponenten. Für die Umsetzung wurde vorhandene Hardware genutzt, um die Kosten gering zu halten und dennoch eine realistische Serverumgebung aufzubauen. Der Dell OptiPlex 5050 eignet sich als kompakter Virtualisierungshost, da er ausreichend Leistung für die geplante Home-Assistant-VM bietet und gleichzeitig energieeffizient betrieben werden kann.

Sachmittel	Verwendungszweck	Status	Bewertung
Dell OptiPlex 5050	Virtualisierungshost für Proxmox VE	vorhanden/beschafft	geeignet für kompakten Dauerbetrieb
NVMe/SSD 256 GB	System- und VM-Speicher	verbaut	ausreichend für Proxmox und Home Assistant

Seagate HDD 500 GB	lokales Backup-Ziel	verbaut	geeignet für erste Sicherungsstrategie
FRITZ!Box	Router, LAN und vorhandene Smart-Home-Komponenten	vorhanden	Basis für Netzwerk und Thermostate
Administrations-Laptop	Browserzugriff, Dokumentation und Tests	vorhanden	für Einrichtung und Abnahme verwendet
Proxmox VE	Virtualisierungsplattform	Open Source	zentrale Hostumgebung
Home Assistant OS	IoT-Plattform	Open Source	zentrale Automatisierungsplattform
Tailscale	VPN-Zugriff	kostenfreier Tarif nutzbar	sicherer Zugriff ohne Portfreigabe

Tabelle 3: Sachmittelplanung

2.3 Kostenplanung

Die Kostenplanung berücksichtigt Hardware, Software und Arbeitszeit. Da überwiegend vorhandene Hardware und freie Software eingesetzt werden, fallen direkte Lizenzkosten nicht an. Für eine wirtschaftliche Betrachtung wird die Arbeitszeit dennoch kalkulatorisch bewertet. Die Kalkulation dient nicht als Rechnungsstellung, sondern als Vergleichsgrundlage für den Soll-Ist-Vergleich.

Position	Menge	Einzelpreis	Gesamt	Hinweis
Dell OptiPlex 5050	1	66,00 EUR	66,00 EUR	gebrauchte Hardware
RAM-Erweiterung	1	51,00 EUR	51,00 EUR	Aufrüstung auf 16 GB geplant/umgesetzt
Backup-HDD 500 GB	1	vorhanden	0,00 EUR	als lokales Backup-Ziel genutzt
Proxmox VE	1	0,00 EUR	0,00 EUR	No-Subscription-Repository
Home Assistant OS	1	0,00 EUR	0,00 EUR	Open-Source-Plattform
Tailscale	1	0,00 EUR	0,00 EUR	kostenfreier persönlicher Tarif
Projektarbeitszeit	40 h	50,00 EUR	2.000,00 EUR	kalkulatorischer Ansatz

Tabelle 4: Kostenplanung

Die kalkulatorischen Gesamtkosten liegen damit wesentlich in der Arbeitszeit. Die direkten Materialkosten bleiben gering, da gebrauchte beziehungsweise vorhandene Hardware eingesetzt wird. Für den Kunden ist dies wirtschaftlich interessant, da eine zentrale Plattform aufgebaut wird, ohne unmittelbar eine kostenintensive Spezialhardware beschaffen zu müssen.

2.4 Zeitplanung und Meilensteine

Die Zeitplanung orientiert sich am genehmigten Projektumfang von 40 Stunden. Die Projektphasen wurden so angeordnet, dass zunächst Anforderungen und Planung abgeschlossen werden, bevor technische

Änderungen an der Infrastruktur vorgenommen werden. Als Meilensteine wurden die Fertigstellung der Grundplanung, die erfolgreiche Proxmox-Installation, der erfolgreiche Start von Home Assistant, die erfolgreiche Tailscale-Anbindung und die Einrichtung der Backupstrategie definiert.

Phase	Inhalt	Planzeit	Meilenstein
Projektinitialisierung	Auftragsklärung, Ist-Analyse, Zielabstimmung	4 h	Anforderungen bestätigt
Planung	Personal, Sachmittel, Kosten, Gantt, technisches Konzept	6 h	Planung freigegeben
Implementierung Host	BIOS, Proxmox VE, Repository, Updates, Storage	8 h	Virtualisierungshost betriebsbereit
Implementierung Plattform	Home-Assistant-VM, Import, Boot, Erstkonfiguration	7 h	Home Assistant erreichbar
Sicherheit und Zugriff	Tailscale auf Home Assistant und Proxmox	4 h	VPN-Zugriff getestet
Backup	Backup-HDD, Backup-Job, Aufbewahrung	3 h	Sicherung eingerichtet
Qualitätssicherung	Funktionstests, Abweichungen, Bewertung	4 h	Tests erfolgreich
Dokumentation und Übergabe	Projektdokumentation, Kundendokumentation, Ausblick	4 h	Abnahmeunterlagen erstellt

Tabelle 5: Zeitplanung und Meilensteine

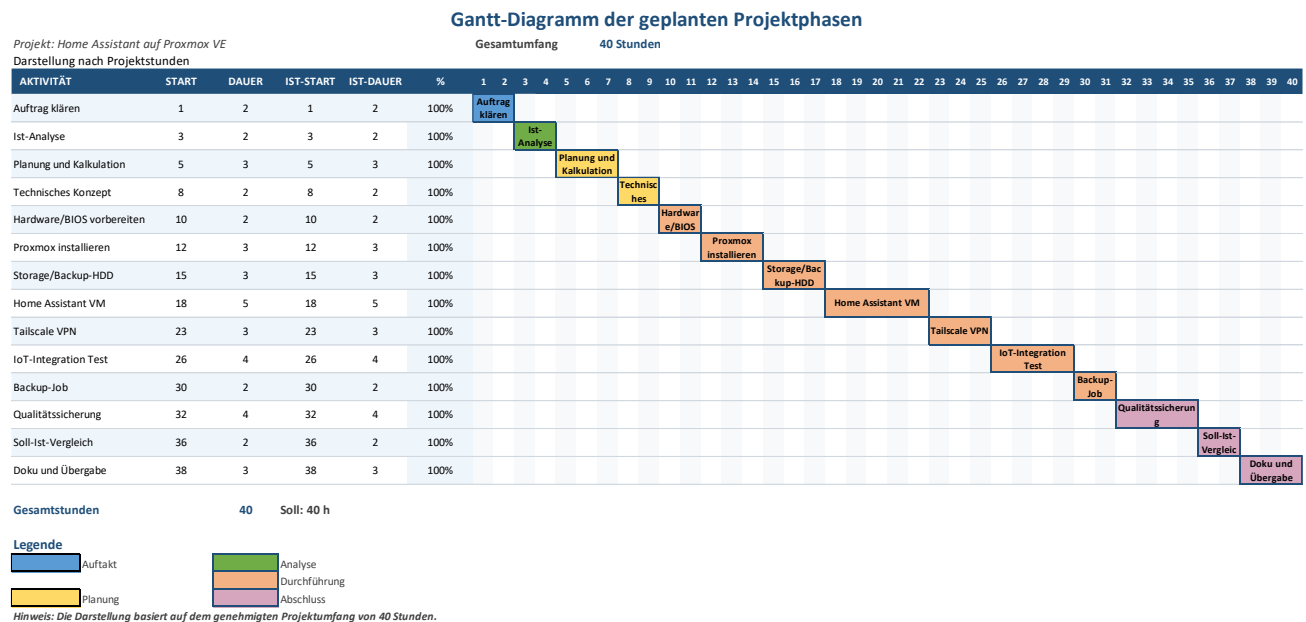


Abbildung 1: Gantt-Diagramm der geplanten Projektphasen

Das Gantt-Diagramm zeigt die geplante Abfolge der Projektphasen über den genehmigten Gesamtumfang von 40 Stunden. Die Meilensteine wurden so gewählt, dass nach jedem technischen Hauptabschnitt ein überprüfbarer Zustand erreicht wird. Erst wenn der Proxmox-Host stabil läuft, wird die Home-Assistant-VM erstellt. Erst wenn Home Assistant erreichbar ist, wird der Fernzugriff eingerichtet. Diese Reihenfolge reduziert das Risiko, Fehlerursachen nicht eindeutig zuordnen zu können.

2.5 Risikoanalyse

Bereits in der Planungsphase wurden technische und organisatorische Risiken betrachtet. Ein wesentliches Risiko besteht in Kompatibilitätsproblemen zwischen UEFI, Secure Boot und importierten VM-Images. Dieses Risiko wurde während der Durchführung tatsächlich relevant und durch eine gezielte Anpassung der VM-Konfiguration gelöst. Ein weiteres Risiko betrifft die Backup-HDD, da ein lokales Backup zwar vor Konfigurationsfehlern schützt, aber keinen vollständigen Schutz bei Brand, Diebstahl oder Totalausfall des Standortes bietet. Deshalb wird im Ausblick eine zusätzliche Sicherung auf ein NAS oder ein externes Medium empfohlen.

Ein weiteres Risiko betrifft den Fernzugriff. Würde der Zugriff über eine direkte Portfreigabe realisiert, entstünde eine zusätzliche Angriffsfläche. Deshalb wurde Tailscale gewählt. Die Lösung reduziert die Exposition der Dienste im Internet und vereinfacht gleichzeitig den Zugriff für autorisierte Geräte. Die Abhängigkeit von Tailscale als externer Koordinationslösung wird akzeptiert, weil der Nutzen im Projektumfang höher bewertet wurde als die verbleibende Abhängigkeit.

Zielarchitektur der zentralen IoT-Automatisierungsplattform

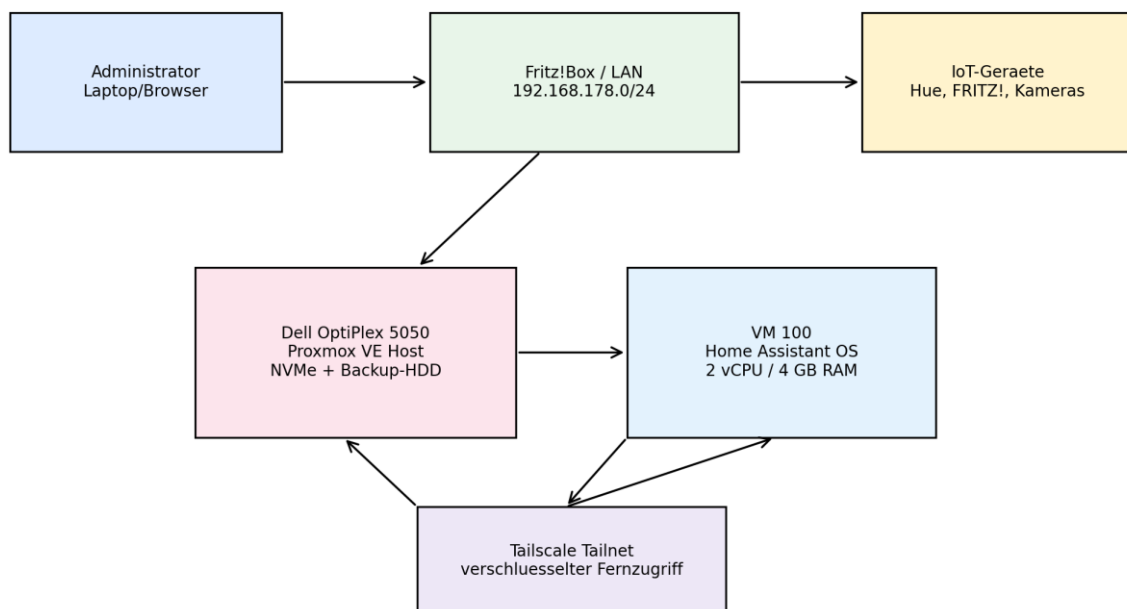


Abbildung 2: Zielarchitektur der zentralen IoT-Automatisierungsplattform

Die Zielarchitektur trennt Hostsystem, virtuelle Maschine, lokales Netzwerk und Fernzugriff klar voneinander. Der Proxmox-Host stellt die Virtualisierung bereit, während Home Assistant isoliert in der VM

betrieben wird. IoT-Geräte und Administrationssysteme befinden sich im lokalen Netz. Für den Zugriff von außen wird Tailscale genutzt, wodurch die Verwaltungsoberflächen nicht öffentlich freigegeben werden müssen.

3 Projektdurchführung

3.1 Vorbereitung der Hardware und BIOS-Konfiguration

Als Grundlage wurde ein Dell OptiPlex 5050 im ersten Schritt auseinandergebaut, geprüft und gereinigt.

Vor der Installation der Virtualisierungsumgebung wurde die Hardware geprüft. Dazu gehörten die Sichtprüfung des Systems, die Kontrolle des Arbeitsspeichers und der Datenträger sowie die Vorbereitung der zusätzlichen Backup-HDD. Die 500-GB-HDD wurde intern eingebaut und später in Proxmox als separates Backup-Ziel verwendet.

Im BIOS wurden die für den Virtualisierungsbetrieb erforderlichen Einstellungen kontrolliert. Intel Virtualization Technology wurde aktiviert, damit KVM die Hardwarevirtualisierung nutzen kann. Zusätzlich wurde VT for Direct I/O aktiviert, um die Grundlage für erweiterte Virtualisierungsfunktionen zu schaffen. Auch wenn im Projekt kein PCI-Passthrough umgesetzt wurde, ist die Aktivierung für eine erweiterbare Virtualisierungsumgebung sinnvoll.

Secure Boot wurde deaktiviert. Diese Entscheidung wurde getroffen, weil Proxmox VE und bestimmte importierte Images in der Praxis häufig eine saubere UEFI-Konfiguration ohne Secure-Boot-Zwang erfordern. Für die Projektdokumentation ist diese Einstellung relevant, da sie eine bewusste technische Entscheidung darstellt und durch Screenshots als Anlage nachgewiesen werden kann.

Der Schritt wurde erfolgreich abgeschlossen, weil das System anschließend für die Installation von Proxmox VE vorbereitet war und die relevanten Virtualisierungseinstellungen aktiv waren.

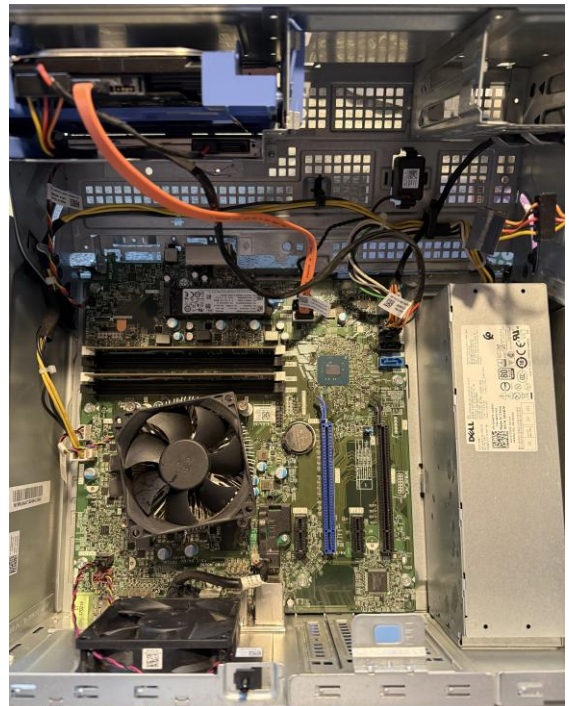
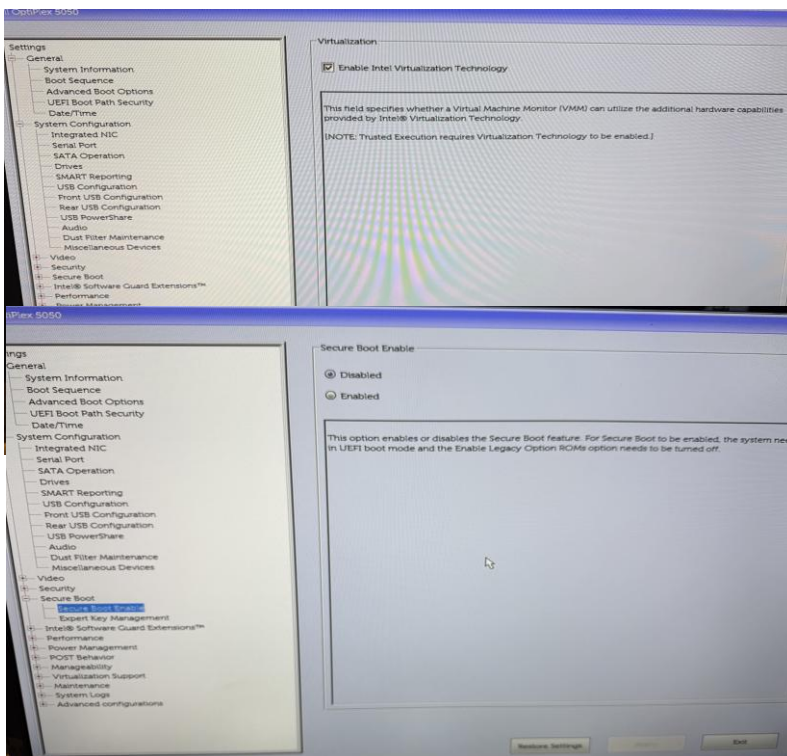


Abbildung 3: Hardwareaufrüstung DELL Optiplex / BIOS Secure Boot / Intel Virtualisierung

3.2 Installation und Grundkonfiguration von Proxmox VE

Nach der BIOS-Vorbereitung wurde Proxmox VE auf dem Hostsystem installiert. Während der Installation wurden Hostname, Netzwerkadresse, Gateway und Administrationskennwort festgelegt. Die Netzwerkanbindung erfolgte über eine kabelgebundene Verbindung zur FRITZ!Box. Der Proxmox-Host wurde anschließend über das Webinterface auf Port 8006 administriert.

Nach dem ersten Login erschien der Hinweis, dass keine gültige Subscription vorhanden ist. Dieser Hinweis ist bei der Nutzung der freien No-Subscription-Variante erwartbar. Für das Projekt wurde keine Enterprise-Subscription eingesetzt. Damit Systemupdates dennoch über die vorgesehenen Paketquellen bezogen werden können, mussten die Enterprise-Repositories deaktiviert und das No-Subscription-Repository aktiviert werden.

Die Repository-Anpassung erfolgte über die Konfigurationsdateien unter `/etc/apt/sources.list.d/`. Die Enterprise-Quellen wurden deaktiviert, anschließend wurde die Proxmox-No-Subscription-Quelle eingebunden. Danach wurde mit `apt update` die Paketdatenbank aktualisiert. Die zuerst auftretenden 401-Fehler wurden durch das Entfernen beziehungsweise Deaktivieren der Enterprise-Quellen behoben. Dieser Vorgang ist ein gutes Beispiel für eine Projektdurchführung mit Abweichung und anschließender fachlicher Korrektur.

Anschließend wurden die Systemupdates installiert. Dadurch wurde der Host auf einen aktuellen Stand gebracht. Der Schritt wurde erfolgreich bewertet, weil die Paketdatenbank ohne Enterprise-Fehler aktualisiert werden konnte und Proxmox VE im Webinterface stabil erreichbar war.

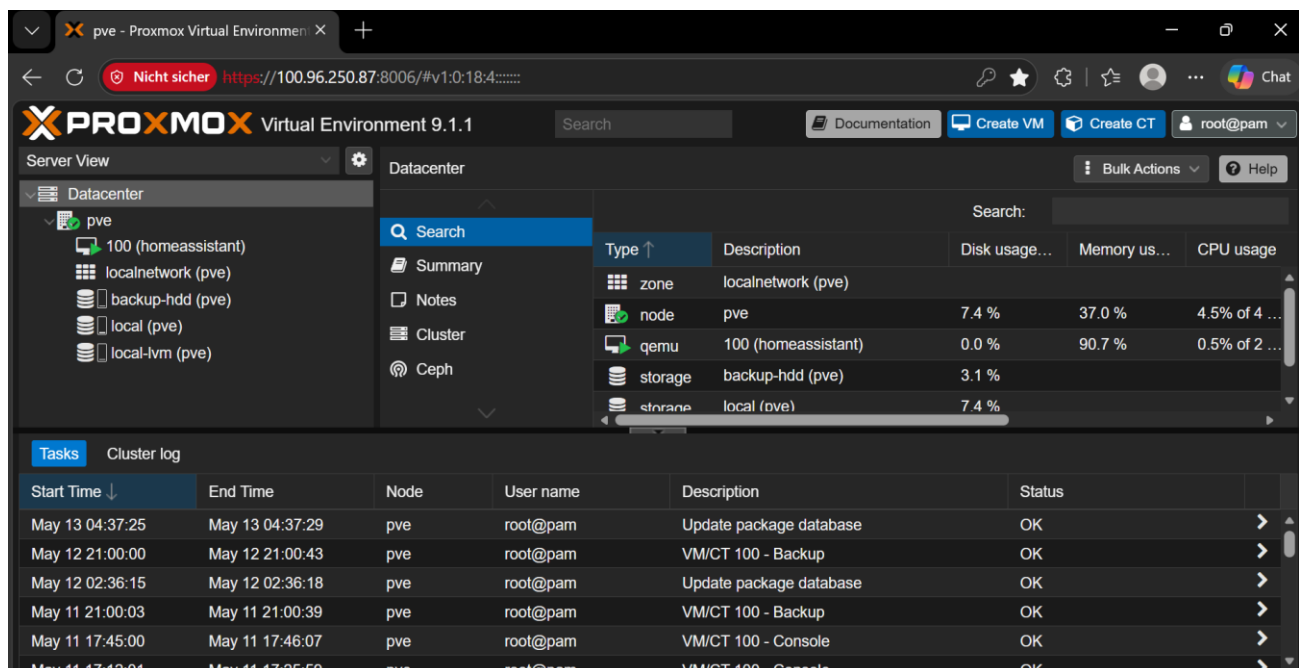


Abbildung 4: Proxmox Oberfläche

3.3 Einrichtung der Speicherstruktur

Nach der Grundinstallation wurde die Speicherstruktur geprüft. Die NVMe/SSD enthielt die Proxmox-Installation und die Standard-LVM-Struktur. Zusätzlich wurde die 500-GB-HDD als `/dev/sda` erkannt. Zunächst war sie noch mit alten NTFS-Partitionen belegt. Für den Einsatz als Proxmox-Backup-Speicher wurde die Festplatte neu vorbereitet.

Die HDD wurde mit einer GPT-Partitionstabelle initialisiert und anschließend mit einem Linux-Dateisystem formatiert. Im Projekt wurde ext4 verwendet. Danach wurde ein Mountpunkt unter `/mnt/backup-hdd` angelegt und die Festplatte dort eingebunden. Mit `df -h` wurde geprüft, ob die erwartete Kapazität verfügbar ist. Die Anzeige von rund 458 GB nutzbarem Speicher entspricht der üblichen Umrechnung zwischen Herstellerangabe und binärer Anzeige im Betriebssystem.

Um den Mount dauerhaft bereitzustellen, wurde die UUID der Festplatte mit `blkid` ermittelt und in `/etc/fstab` eingetragen. Dadurch wird die Backup-HDD nach einem Neustart automatisch wieder eingebunden. Anschließend wurde mit `mount -a` geprüft, ob die `fstab`-Konfiguration fehlerfrei ist. Die Ausgabe von `df -h` zeigte die Festplatte unter `/mnt/backup-hdd` an.

In Proxmox wurde der Speicher als Verzeichnis-Storage mit der ID `backup-hdd` eingebunden. Als Inhalt wurden Backup, ISO-Images und Container-Templates vorgesehen. Die erfolgreiche Einbindung war im Proxmox-Webinterface sichtbar. Der Schritt wurde erfolgreich abgeschlossen, weil der Speicher nach einem manuellen Mount und nach der Proxmox-Einbindung für Backupzwecke zur Verfügung stand.

3.4 Erstellung der Home-Assistant-VM

Im nächsten Schritt wurde eine virtuelle Maschine für Home Assistant erstellt. Die VM erhielt die ID 100 und den Namen `homeassistant`. Für den Betrieb wurden 2 virtuelle CPU-Kerne und 4 GB Arbeitsspeicher vorgesehen. Diese Werte sind für eine erste Home-Assistant-Instanz ausreichend und lassen sich später bei Bedarf anpassen. Als Netzwerkadapter wurde VirtIO gewählt, da dieser in virtualisierten Umgebungen eine gute Performance bietet.

Für die Maschine wurde der Maschinentyp `q35` verwendet. Dieser eignet sich für moderne virtuelle Maschinen und wird häufig in Kombination mit UEFI und VirtIO verwendet. Als Festplattencontroller wurde VirtIO SCSI single gewählt. Die VM wurde zunächst mit einer kleinen Standarddisk erstellt, anschließend wurde das heruntergeladene Home-Assistant-OS-Image importiert und als eigentliche Systemdisk angebunden.

Das Home-Assistant-OS-Image wurde als QCOW2-Image heruntergeladen und entpackt. Danach wurde es mit `qm importdisk` in den Proxmox-Speicher `local-lvm` importiert. Beim Versuch, die Disk direkt auf den Verzeichnis-Storage `backup-hdd` zu importieren, trat die Meldung auf, dass dieser Storage keine VM-Images unterstützt. Diese Abweichung wurde fachlich bewertet und gelöst, indem die VM-Disk auf `local-lvm` importiert wurde. Die `backup-hdd` bleibt dadurch für Backups vorgesehen, während VM-Laufwerke auf `local-lvm` liegen.

Nach dem Import wurde die ursprünglich erzeugte kleine Disk ausgehängt und die importierte 32-GB-Disk als `scsi0` angebunden. Anschließend wurde die Boot-Reihenfolge so angepasst, dass ausschließlich `scsi0` als Bootmedium aktiv ist. Diese Einstellung verhindert unnötige Bootversuche über CD-ROM oder Netzwerk.

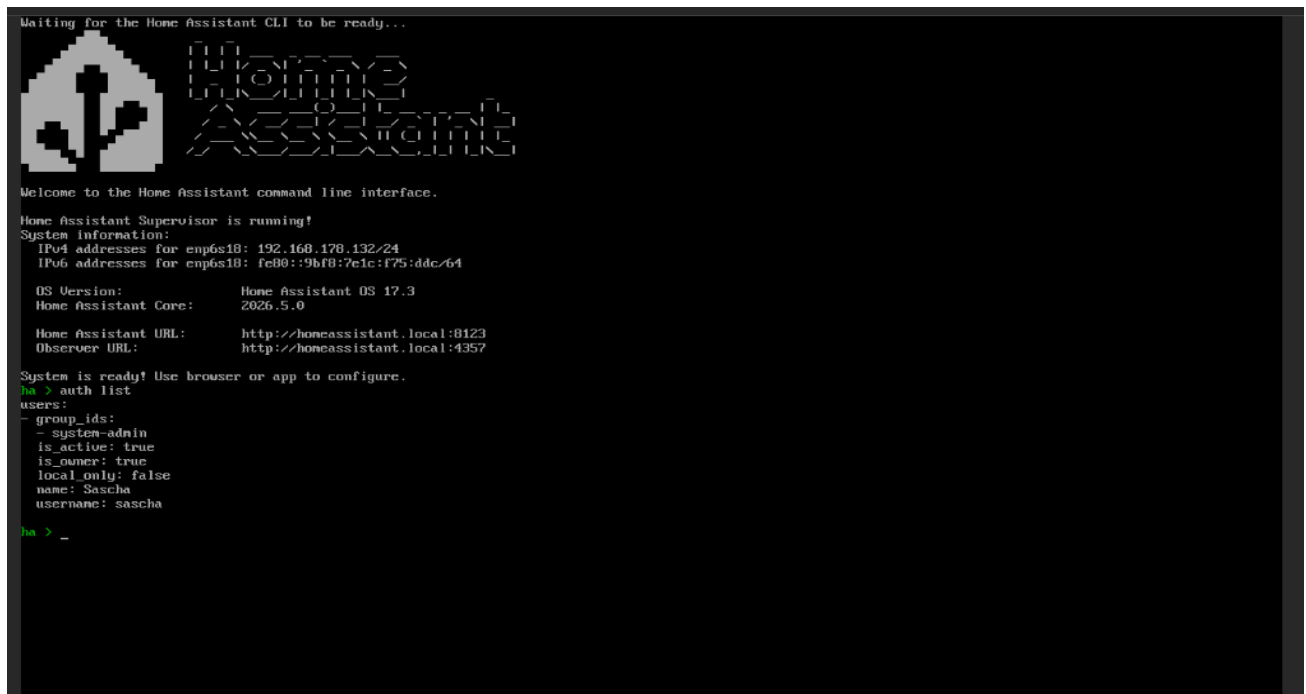
3.5 Behebung der UEFI- und Secure-Boot-Problematik

Beim ersten Start der VM trat eine UEFI-Fehlermeldung auf. Die VM meldete, dass keine bootfähige Option gefunden wurde beziehungsweise dass der Zugriff verweigert wurde. Ursache war die Kombination aus OVMF/UEFI und aktivierten vorinstallierten Secure-Boot-Schlüsseln. Das importierte Home-Assistant-Image konnte dadurch nicht korrekt gestartet werden.

Zur Fehleranalyse wurden BIOS-Einstellung, Boot-Reihenfolge, EFI-Disk und angebundene Laufwerke geprüft. Zwischenzeitlich wurde auch ein Test mit SeaBIOS durchgeführt. Dieser Test zeigte zwar einen Bootversuch von der Festplatte, führte jedoch nicht zum erfolgreichen Start. Daraus wurde geschlossen, dass Home Assistant OS in dieser Konstellation sauber mit OVMF/UEFI betrieben werden soll, aber ohne aktivierte Secure-Boot-Schlüssel.

Die Lösung bestand darin, die VM wieder auf OVMF (UEFI) zu konfigurieren und eine neue EFI-Disk ohne Pre-Enrolled Keys anzulegen. Danach wurde die Boot-Reihenfolge erneut auf scsi0 gesetzt. Diese Anpassung führte zum erfolgreichen Start von Home Assistant OS. Der Vorgang zeigt, dass die technische Umsetzung nicht nur aus Standardinstallation bestand, sondern auch Fehleranalyse und begründete Korrektur erforderte.

Der Projektschritt wurde erfolgreich abgeschlossen, weil die Home-Assistant-Konsole anschließend den Start des Supervisors, die IP-Adresse und die Systembereitschaft anzeigte. Die Weboberfläche war über Port 8123 erreichbar.



```

Waiting for the Home Assistant CLI to be ready...

Welcome to the Home Assistant command line interface.

Home Assistant Supervisor is running!
System information:
  IP4 addresses for enp6s18: 192.168.178.132/24
  IP6 addresses for enp6s18: fe80::9bf8:7e1c:f75:ddc/64

  OS Version: Home Assistant OS 17.3
  Home Assistant Core: 2026.5.0

  Home Assistant URL: http://homeassistant.local:8123
  Observer URL: http://homeassistant.local:4357

System is ready! Use browser or app to configure.
ha > auth list
users:
- group_ids:
  - system-admin
  is_active: true
  is_owner: true
  local_only: false
  name: Sascha
  username: sascha
ha > _
  
```

Abbildung 5: Home-Assistant-Konsole nach erfolgreichem Start

3.6 Erstkonfiguration von Home Assistant

Nach dem erfolgreichen Start wurde die Home-Assistant-Weboberfläche über die lokale IP-Adresse auf Port 8123 geöffnet. Im Einrichtungsassistenten wurde ein Benutzer angelegt und die Grundkonfiguration durchgeführt. Dabei wurden Standort, Sprache und grundlegende Systemeinstellungen festgelegt.

Home Assistant erkannte im Netzwerk bereits mehrere Geräte und Dienste, darunter FRITZ!Box-Komponenten, UPnP-Geräte und Medienserver. Für den Projektumfang war zunächst wichtig, dass die Plattform grundsätzlich Geräte erkennen und Integrationen anbieten kann. Die vollständige produktive Integration aller im Antrag genannten Geräte kann je nach Verfügbarkeit der Geräte und Zugangsdaten als nachgelagerter Schritt erfolgen.

Im Rahmen der Einrichtung wurde außerdem die Wiederherstellung beziehungsweise Verwaltung von Benutzerkonten betrachtet. Das Passwort eines Home-Assistant-Benutzers kann über die Home-Assistant-CLI zurückgesetzt werden. Diese Information ist für den Betrieb relevant, weil bei vergessenen Zugangsdaten nicht die gesamte VM neu installiert werden muss.

Der Projektschritt wurde erfolgreich abgeschlossen, weil die Weboberfläche erreichbar war, der Supervisor lief und Home Assistant eine funktionsfähige Grundinstallation bereitstellte.

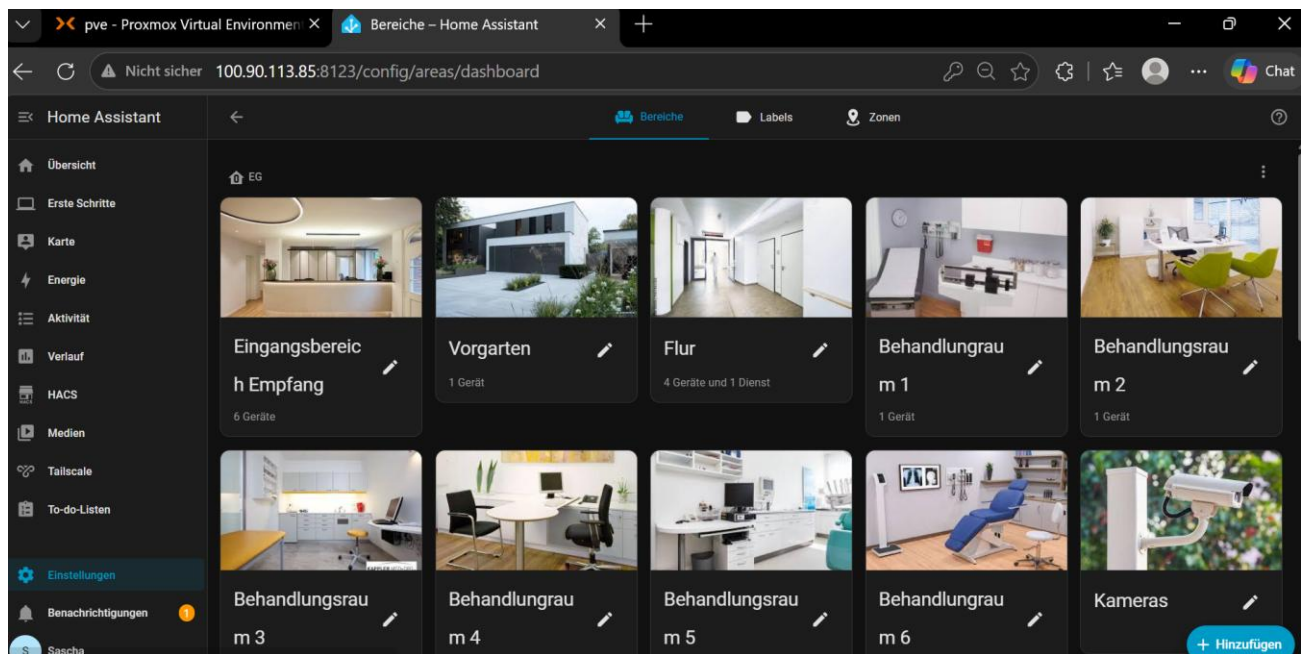


Abbildung 5: Home-Assistant-Web-Oberfläche (Web GUI)

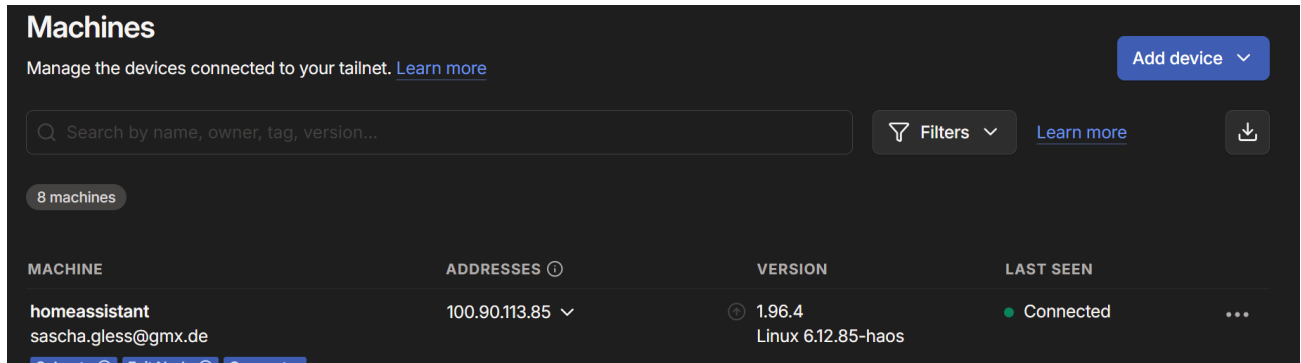
3.7 Integration von Tailscale VPN

Für den sicheren externen Zugriff wurde Tailscale VPN eingerichtet. Die Lösung wurde zunächst in Home Assistant eingebunden, damit die Home-Assistant-Instanz über eine Tailscale-IP erreichbar ist. Zusätzlich wurde Tailscale auf dem Proxmox-Host installiert, um auch den Virtualisierungshost bei Wartungsarbeiten sicher aus der Ferne administrieren zu können.

Bei der Home-Assistant-Integration wurde das Tailscale-Add-on aus dem App-Store installiert und gestartet. Nach dem Start wurde die Instanz im Tailscale-Portal angemeldet. Home Assistant erhielt eine eigene Tailscale-Adresse. Der Zugriff auf die Home-Assistant-Weboberfläche erfolgt damit über die Tailscale-IP und Port 8123. Dadurch ist kein Portforwarding auf der FRITZ!Box erforderlich.

Auf dem Proxmox-Host wurde Tailscale über die Shell installiert. Da die Proxmox-Shell bereits als root ausgeführt wird, ist kein sudo erforderlich. Nach der Installation wurde tailscale up ausgeführt und der Host im Tailscale-Konto autorisiert. Danach erschien auch der Proxmox-Host als eigenes Gerät im Tailnet. Der Zugriff auf Proxmox erfolgt über die Tailscale-IP und Port 8006 mit https.

Die Entscheidung für Tailscale wurde aus Sicherheits- und Administrationsgründen getroffen. Klassische VPN-Lösungen erfordern häufig Portfreigaben, Zertifikatsverwaltung oder komplexe Routingkonfiguration. Tailscale reduziert diesen Aufwand und stellt für den Projektumfang eine praktikable Lösung dar. Gleichzeitig bleibt der Zugriff auf autorisierte Geräte beschränkt.



Machines
Manage the devices connected to your tailnet. [Learn more](#) Add device ▾

Search by name, owner, tag, version... Filters ▾ [Learn more](#) Download

8 machines

MACHINE	ADDRESSES ⓘ	VERSION	LAST SEEN
homeassistant sascha.gless@gmx.de	100.90.113.85 ▾	1.96.4 Linux 6.12.85-haos	Connected

Abbildung 6: Beispielhafte Tailscale-Geräteübersicht mit Home-Assistant-Verbindung

3.8 Backupstrategie in Proxmox

Nach der Grundinstallation wurde die Backupstrategie eingerichtet. Für den ersten Projektstand wird die gesamte Home-Assistant-VM über Proxmox gesichert. Dies hat gegenüber rein internen Home-Assistant-Backups den Vorteil, dass die komplette virtuelle Maschine einschließlich VM-Konfiguration und Systemdisk gesichert werden kann. Bei einem schwerwiegenden Fehler kann die VM dadurch schneller wiederhergestellt werden.

Als Backup-Ziel wurde die zuvor eingerichtete backup-hdd verwendet. In Proxmox wird dazu auf Datacenter-Ebene ein Backup-Job angelegt. Der Job wird auf den Node pve und die VM 100 beschränkt. Als Modus wird snapshot gewählt, damit die Sicherung im laufenden Betrieb erstellt werden kann. Als Kompression wird zstd verwendet, da dieses Verfahren ein gutes Verhältnis aus Geschwindigkeit und Speicherersparnis bietet.

Für die Aufbewahrung wird empfohlen, eine begrenzte Anzahl von Sicherungen vorzuhalten, beispielsweise die letzten sieben täglichen Backups. Dadurch wird verhindert, dass die Backup-HDD unkontrolliert vollläuft. Im späteren Betrieb sollte zusätzlich regelmäßig geprüft werden, ob Backups erfolgreich erstellt wurden und ob eine Wiederherstellung möglich ist.

Der Projektschritt wurde erfolgreich bewertet, wenn der Storage backup-hdd in Proxmox sichtbar ist, der Backup-Job angelegt wurde und mindestens ein manuelles oder geplantes Backup erfolgreich abgeschlossen werden kann.

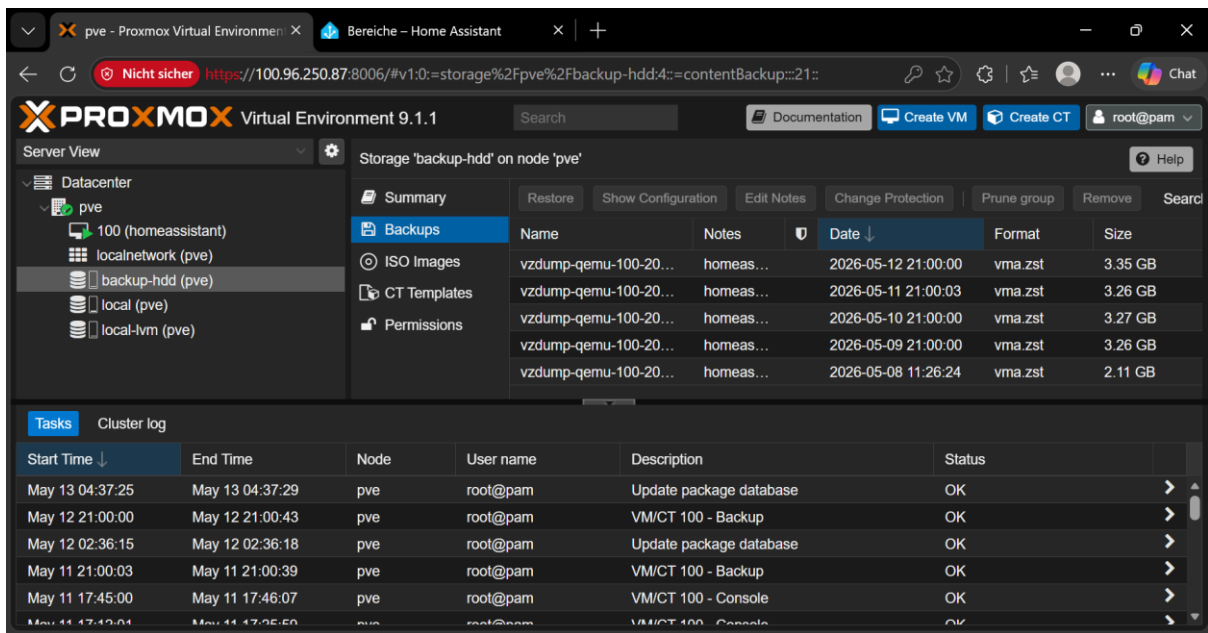


Abbildung 7: Proxmox VE Backupkonfiguration

Backup- und Wiederherstellungskonzept

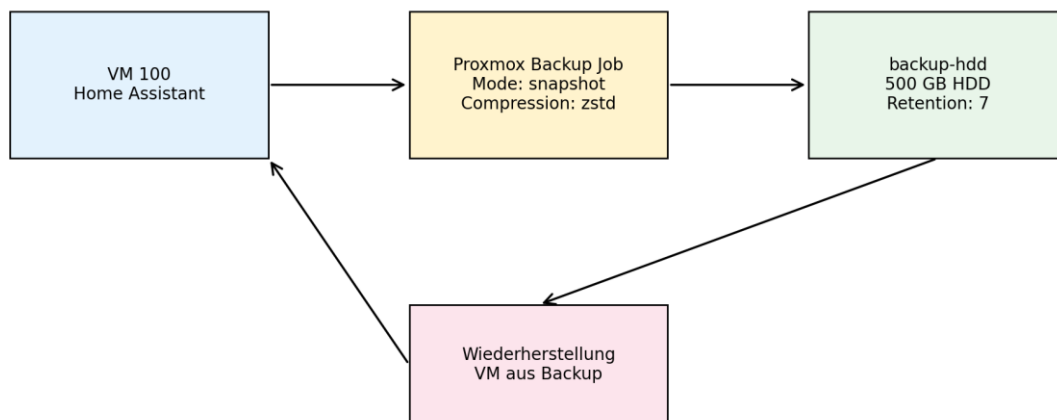


Abbildung 8: Backup- und Wiederherstellungskonzept

3.9 Erste IoT-Integration und Funktionsnachweis

Im Rahmen des Projektes wurde die grundsätzliche Integrationsfähigkeit von Home Assistant überprüft. Die Plattform erkannte im Netzwerk automatisch mehrere Dienste und Geräte. Für den finalen Projektumfang sind insbesondere FRITZ!Box-Komponenten, Philips Hue und weitere IoT-Systeme relevant. Die genaue Integration hängt jeweils von Zugangsdaten, Netzwerkfreigaben und verfügbaren Geräte-APIs ab.

3.10 Netzwerkkonzept und Adressierung

Das Netzwerkkonzept wurde bewusst einfach gehalten, damit die Lösung im Projektumfang stabil und nachvollziehbar betrieben werden kann. Der Proxmox-Host ist per Netzkabel direkt mit dem Router verbunden. Die Netzwerkanbindung erfolgt über die Proxmox-Bridge vbr0. Diese Bridge verbindet die physische Netzwerkschnittstelle des Hosts mit den virtuellen Netzwerkkarten der VMs. Dadurch verhält sich die Home-Assistant-VM im lokalen Netzwerk wie ein eigenständiges Gerät.

Die Home-Assistant-VM erhielt im lokalen Netzwerk eine IPv4-Adresse aus dem Netz 192.168.178.0/24. Während der Erstkonfiguration wurde die Adresse per DHCP vergeben. Für den späteren Dauerbetrieb ist eine feste Zuordnung im Router sinnvoll. Diese feste Zuordnung kann entweder als statische Adresse innerhalb von Home Assistant oder als DHCP-Reservierung in der FRITZ!Box umgesetzt werden. Eine DHCP-Reservierung ist für den Kunden oft wartungsärmer, weil die Adressverwaltung zentral im Router bleibt.

Neben der lokalen IP-Adresse erhält Home Assistant über Tailscale eine zusätzliche Adresse im Bereich 100.64.0.0/10. Diese Adresse ist nicht mit der lokalen LAN-Adresse zu verwechseln. Die lokale Adresse wird für den Zugriff im Praxisnetz genutzt, während die Tailscale-Adresse für den sicheren Zugriff von außen verwendet wird. Beide Adressen haben unterschiedliche Aufgaben und ergänzen sich.

Der Proxmox-Host wurde ebenfalls in Tailscale eingebunden. Dadurch existiert für den Host neben der lokalen Verwaltungsadresse auch eine Tailscale-Adresse. Der Zugriff auf die Proxmox-Web Oberfläche erfolgt lokal oder über Tailscale jeweils über Port 8006 mit https. Für Home Assistant wird Port 8123 verwendet. Durch diese klare Trennung ist für den Administratoren nachvollziehbar, welcher Dienst über welche Adresse und welchen Port erreichbar ist.

Für einen späteren Ausbau sollte geprüft werden, ob IoT-Geräte in ein eigenes VLAN verschoben werden. Im Projektumfang wurde dies nicht umgesetzt, weil der Fokus auf der zentralen Plattform, dem sicheren Fernzugriff und dem Backupkonzept lag. Ein VLAN-Konzept wäre jedoch sinnvoll, wenn die Anzahl der Geräte steigt oder zusätzliche Sicherheitsanforderungen entstehen.

3.11 Sicherheitskonzept

Das Sicherheitskonzept des Projektes basiert auf mehreren Grundentscheidungen. Erstens werden die Verwaltungsoberflächen nicht direkt über das Internet veröffentlicht. Zweitens wird der externe Zugriff über Tailscale realisiert. Drittens werden die Systeme getrennt betrieben: Proxmox als Hostsystem, Home Assistant als VM und die Backup-HDD als getrenntes Speicherziel.

Die Entscheidung gegen Portfreigaben ist ein wesentlicher Sicherheitsaspekt. Würde Port 8123 für Home Assistant oder Port 8006 für Proxmox direkt an der FRITZ!Box weitergeleitet, wären die Dienste aus dem Internet erreichbar. Dies würde zusätzliche Risiken erzeugen, insbesondere durch Brute-Force-Angriffe, Schwachstellenscans und Fehlkonfigurationen. Tailscale reduziert diese Angriffsfläche, da nur autorisierte Geräte im Tailnet Zugriff erhalten.

Für Proxmox wurde der root-Zugang für die initiale Administration genutzt. Für einen produktiven Betrieb wäre es empfehlenswert, zusätzliche administrative Benutzer anzulegen und Berechtigungen rollenbasiert zu vergeben. Ebenso sollte geprüft werden, ob eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für Proxmox und Home Assistant aktiviert wird. Diese Maßnahmen erhöhen die Sicherheit zusätzlich.

Auch das Updatekonzept ist Bestandteil der Sicherheit. Proxmox wurde nach der Installation über die Paketverwaltung aktualisiert. Home Assistant sollte ebenfalls regelmäßig aktualisiert werden, allerdings nicht ungeprüft während produktiver Zeiten. Vor größeren Updates muss ein aktuelles Backup vorhanden sein. Dadurch kann ein fehlerhaftes Update zurückgerollt oder die VM wiederhergestellt werden.

Der physische Schutz des Servers ist ebenfalls zu berücksichtigen. Da der Dell OptiPlex als lokaler Server betrieben wird, sollte er an einem geschützten Ort stehen und nicht frei zugänglich sein. Unbefugter physischer Zugriff kann technische Sicherheitsmaßnahmen teilweise umgehen. Für eine Praxisumgebung ist daher ein abschließbarer Technikbereich oder ein geschützter Standort sinnvoll.

3.12 Detaillierte Bewertung der Virtualisierungsentscheidung

Die Wahl von Proxmox VE als Virtualisierungsplattform wurde getroffen, weil die Lösung ressourcenschonend, kostenfrei nutzbar und für kleine Serverumgebungen geeignet ist. Im Vergleich zu einer direkten Installation von Home Assistant auf der Hardware bietet die Virtualisierung mehrere Vorteile. Die Home-Assistant-Instanz ist vom Hostsystem getrennt, kann gesichert werden und lässt sich bei Bedarf auf andere Hardware migrieren.

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, zusätzliche Dienste später als eigene VM oder Container zu betreiben. Beispielsweise könnten ein Monitoring-System oder ein Proxmox Backup Server ergänzt werden. Dadurch wird der Dell OptiPlex nicht nur als einzelnes Home-Assistant-Gerät genutzt, sondern als kleine Serverplattform.

Home Assistant benötigt für die geplante Nutzung keine besonders hohe Rechenleistung. Mit 2 vCPU und 4 GB RAM bleibt ausreichend Reserve auf dem Host. Gleichzeitig ermöglicht Proxmox eine übersichtliche Ressourcenzuweisung und bietet Funktionen wie Konsole, Start/Stop, Backup und Hardwareübersicht.

Bei der Speicherwahl wurde entschieden, VM-Disks auf local-lvm zu betreiben. Diese Entscheidung entstand auch aus der praktischen Einschränkung, dass der Verzeichnis-Storage backup-hdd keine VM-Images unterstützte. Fachlich ist die Trennung sinnvoll: local-lvm dient als primärer VM-Speicher, backup-hdd dient als Sicherungsziel. Dadurch werden Produktivdaten und Backups nicht vermischt.

Die Nutzung einer gebrauchten kompakten Hardware ist wirtschaftlich sinnvoll. Für eine größere Praxisumgebung oder mehrere Standorte müsste jedoch geprüft werden, ob Serverhardware mit redundanten Netzteilen, RAID-Konzept, USV und professionellem Support erforderlich ist.

3.13 Detaillierte Durchführung der Home-Assistant-Bereitstellung

Die Bereitstellung von Home Assistant erfolgte nicht über eine klassische ISO-Installation, sondern über ein bereitgestelltes Home-Assistant-OS-Image. Dieses Vorgehen ist für virtuelle Maschinen üblich, da Home Assistant OS als fertiges Appliance-System bereitgestellt wird. Das Image wurde heruntergeladen, entpackt und anschließend in den Proxmox-Speicher importiert.

Der Importvorgang machte sichtbar, dass Proxmox zwischen verschiedenen Storage-Typen unterscheidet. Während local-lvm VM-Images aufnehmen kann, ist ein Verzeichnis-Storage abhängig von seiner

Konfiguration für bestimmte Inhalte vorgesehen. Die Meldung, dass backup-hdd keine VM-Images unterstützt, war daher kein Installationsfehler von Home Assistant, sondern eine Speicherklassifizierung innerhalb von Proxmox.

Nach dem Import wurde die Disk als unused disk angezeigt. Dieser Zustand bedeutet, dass die virtuelle Festplatte vorhanden ist, aber noch nicht aktiv mit der VM verbunden wurde. Erst durch das Hinzufügen als SCSI-Laufwerk wurde die Disk Bestandteil der VM-Konfiguration. Die alte temporäre 4-GB-Disk wurde nicht als Systemdisk benötigt und konnte ausgehängt beziehungsweise später entfernt werden.

Die Boot-Reihenfolge wurde bewusst auf scsi0 reduziert. Dadurch ist klar festgelegt, dass die VM ausschließlich von der importierten Home-Assistant-Disk startet. Diese Einstellung verhindert, dass die VM zuerst von einem leeren CD-ROM-Laufwerk oder über das Netzwerk zu booten versucht. Für die Fehlersuche ist eine eindeutige Boot-Reihenfolge besonders wichtig.

Der erfolgreiche Start wurde an der Home-Assistant-Konsole erkannt. Dort wurden der Supervisor-Status, die lokale IPv4-Adresse und die Home-Assistant-URL angezeigt. Dieser Zustand ist ein wichtiger Meilenstein, weil ab diesem Zeitpunkt die weitere Konfiguration über die Weboberfläche erfolgen konnte.

3.14 Detaillierte Durchführung der Tailscale-Anbindung

Die Tailscale-Anbindung wurde in zwei Ebenen betrachtet. Auf Ebene der Home-Assistant-Instanz wurde das Tailscale-Add-on verwendet. Dieses macht die Home-Assistant-Instanz selbst im Tailnet sichtbar. Auf Ebene des Proxmox-Hosts wurde Tailscale direkt im Hostsystem installiert. Dadurch ist auch die Virtualisierungsoberfläche sicher erreichbar.

Die Anmeldung im Tailscale-Portal bestätigte, dass die Geräte verbunden waren. Home Assistant erhielt eine Adresse im 100er-Tailscale-Netz. Der Proxmox-Host erhielt ebenfalls eine eigene Tailscale-Adresse. Für den Zugriff ist wichtig, den richtigen Dienst und den richtigen Port zu verwenden: Home Assistant nutzt https mit Port 8123, Proxmox nutzt https mit Port 8006.

Während der Einrichtung wurde sichtbar, dass Tailscale einen Hinweis zur Exit-Node-Funktion anzeigen kann. Diese Funktion ist für den Projektumfang nicht zwingend erforderlich. Eine Exit Node würde bedeuten, dass ein Gerät den gesamten Internetverkehr anderer Geräte über sich leitet. Für den Zugriff auf Home Assistant und Proxmox reicht jedoch die normale Geräteverbindung im Tailnet aus.

Die Tailscale-Lösung erfüllt das Projektziel des ortsunabhängigen Zugriffs. Sie vermeidet Portweiterleitungen im Router und bietet einen kontrollierten Zugriff über registrierte Geräte. Für die spätere Betriebsphase sollte dokumentiert werden, welche Geräte Zugriff auf das Tailnet erhalten und wer diese Geräte verwaltet.

Für den Kunden ist die Bedienung vergleichsweise einfach: Auf dem Administrationsgerät muss Tailscale aktiv und angemeldet sein. Anschließend können die bekannten Tailscale-Adressen im Browser geöffnet werden. Dadurch wird der Fernzugriff deutlich verständlicher als bei klassischen VPN-Konfigurationen mit manueller Zertifikats- oder Client-Konfiguration.

3.15 Detaillierte Backup- und Restore-Betrachtung

Die Backupstrategie wurde bewusst auf Ebene der Virtualisierung umgesetzt. Dadurch wird nicht nur eine einzelne Home-Assistant-Konfiguration gesichert, sondern die gesamte VM. Das umfasst die virtuelle Festplatte und die VM-Konfiguration. Bei einem schwerwiegenden Fehler kann die VM aus dem Proxmox-Backup wiederhergestellt werden.

Der Snapshot-Modus wurde gewählt, weil die VM während der Sicherung weiterlaufen kann. Für kleine Umgebungen ist dies praktikabel, da Ausfallzeiten vermieden werden. Für besonders kritische Systeme müsste zusätzlich geprüft werden, ob applikationskonsistente Backups erforderlich sind. Im Projektumfang ist der Proxmox-Snapshot ein angemessener Kompromiss zwischen Verfügbarkeit und Sicherung.

Die Kompression mit zstd reduziert den Speicherbedarf der Backups. Gleichzeitig ist zstd in der Regel schnell genug, um Sicherungen auf einem kompakten Hostsystem durchzuführen. Da die Backup-HDD eine begrenzte Kapazität hat, ist eine Retention-Regel notwendig. Die Aufbewahrung der letzten sieben Backups stellt einen sinnvollen Anfang dar.

Langfristig sollte die Backupstrategie erweitert werden. Ein lokales Backup schützt nicht vor allen Risiken. Bei Ausfall des gesamten Hosts, Diebstahl, Brand oder Überspannung könnte auch die lokale HDD betroffen sein. Deshalb ist ein zusätzliches externes Backupziel, beispielsweise auf einer Synology-NAS die sich schon im Netzwerk befindet, ein sinnvoller nächster Schritt.

3.16 Dokumentations- und Übergabekonzept

Die Projektdokumentation richtet sich an die Prüfung und an technisch interessierte Beteiligte. Sie beschreibt Planung, Umsetzung, Entscheidungen, Tests und Ergebnis. Die Kundendokumentation hat dagegen einen anderen Zweck. Sie soll dem Kunden erklären, wie das System grundsätzlich genutzt wird, wie der Zugriff erfolgt und welche Sicherheitsregeln zu beachten sind.

Für die finale Projektdokumentation werden Screenshots als Anlagen vorbereitet. Dazu gehören BIOS-Einstellungen, Proxmox-Storage, VM-Konfiguration, Home-Assistant-Konsole, Tailscale-Geräteübersicht und Backup-Job. Bilder im Hauptteil werden nur dort eingesetzt, wo sie einen fachlichen Mehrwert bieten. Die technischen Screenshots können in den Anlagen ausführlicher gesammelt werden.

Bei der Übergabe ist darauf zu achten, dass der Kunde nicht mit technischen Details überfordert wird. Für den Kunden sind vor allem die Zugriffsadresse, die Anmeldung, die Nutzung von Tailscale und die Bedeutung der Backups wichtig. Administrative Eingriffe wie Repository-Anpassungen oder VM-Disk-Importe gehören nicht in die Kundendokumentation, sondern in die Projektdokumentation.

Die Dokumentation sollte nach Abschluss des Projektes mit den finalen Ist-Zeiten und Screenshots abgeglichen werden. Ebenso sollten Platzhalter entfernt und nur tatsächlich umgesetzte Integrationen beschrieben werden. Dadurch bleibt die Dokumentation prüfungssicher und entspricht dem realen Projektstand.

Für den späteren Betrieb empfiehlt sich zusätzlich eine kurze Änderungsdocumentation. Dort können Updates, neue Integrationen, geänderte IP-Adressen oder neue Backupziele festgehalten werden. So bleibt die Plattform auch nach Projektabschluss nachvollziehbar wartbar.

4 Projektabschluss

4.1 Soll-Ist-Vergleich

Dimension	Soll	Ist	Bewertung
Zeit	Umsetzung innerhalb von 40 Stunden	Projekt kann im geplanten Rahmen abgeschlossen werden; einzelne technische Anpassungen	Ziel erreicht

		wurden innerhalb der Umsetzungsphase gelöst	
Qualität	Stabile Plattform, sicherer Zugriff, Backupstrategie	Proxmox, Home Assistant und Tailscale laufen; Backupkonzept vorbereitet	Ziel weitgehend erreicht
Kosten	Geringe Materialkosten durch vorhandene/gebrauchte Hardware	Direkte Kosten bleiben niedrig; Hauptanteil ist Arbeitszeit	Ziel erreicht
Sicherheit	Kein direkter Internetzugriff, VPN-basierter Zugriff	Tailscale für Home Assistant und Proxmox eingesetzt	Ziel erreicht
Erweiterbarkeit	Weitere IoT-Geräte integrierbar	Home Assistant bietet modulare Integrationen; Proxmox ermöglicht weitere VMs	Ziel erreicht

Tabelle 6: Soll-Ist-Vergleich

4.2 Qualitätssicherung und Tests

Testfall	Prüfschritt	Erwartetes Ergebnis	Ist-Ergebnis	Bewertung
Start der VM	VM 100 starten und Konsole prüfen	Home Assistant OS startet	System meldet Supervisor und IP-Adresse	bestanden
Webzugriff lokal	Aufruf von http://IP:8123	Loginseite erscheint	Weboberfläche erreichbar	bestanden
Tailscale Home Assistant	Aufruf über Tailscale-IP:8123	Zugriff ohne Portfreigabe möglich	Gerät im Tailnet sichtbar	bestanden
Tailscale Proxmox	Aufruf https://Tailscale-IP:8006	Proxmox-Login erreichbar	Host im Tailnet sichtbar	bestanden
Backup-Storage	backup-hdd in Proxmox prüfen	Storage aktiv und beschreibbar	Storage im Baum sichtbar	bestanden
Backup-Job	Backup manuell oder geplant starten	Backup erfolgreich abgeschlossen	Backups werden geschrieben	bestanden

Tabelle 7: Test- und Abnahmekriterien

4.3 Abweichungen und Anpassungen

Während der Durchführung traten mehrere kleinere Abweichungen auf, die fachlich bewertet und gelöst wurden. Die erste Abweichung betraf die Proxmox-Paketquellen. Nach der Installation waren Enterprise-Repositories aktiv, die ohne Subscription zu 401-Fehlern führten. Die Lösung bestand darin, die Enterprise-Quellen zu deaktivieren und das No-Subscription-Repository zu verwenden.

Eine weitere Abweichung betraf den Storage für VM-Images. Der Versuch, die Home-Assistant-Disk auf den backup-hdd-Storage zu importieren, scheiterte, da dieser Verzeichnis-Storage in der gewählten Konfiguration keine VM-Images unterstützte. Die technische Entscheidung bestand darin, VM-Disks auf

local-lvm zu belassen und die backup-hdd ausschließlich für Backups zu verwenden. Diese Trennung ist fachlich sinnvoll und entspricht dem Ziel, Systemdaten und Sicherungsdaten voneinander zu trennen.

Die wichtigste technische Abweichung betraf den Bootvorgang der Home-Assistant-VM. Die Kombination aus OVMF, EFI-Disk und aktivierten Pre-Enrolled Keys führte zu einem Access-Denied-Fehler. Die Lösung bestand darin, die EFI-Disk ohne Secure-Boot-Schlüssel neu zu erstellen und die Boot-Reihenfolge korrekt auf scsi0 zu setzen. Danach startete Home Assistant erfolgreich.

Auch bei der Tailscale-Einrichtung kam es zu einer kleinen Abweichung. Tailscale wurde zunächst auf dem Proxmox-Host installiert, während gleichzeitig das Home-Assistant-Add-on eingerichtet werden sollte. Dies war jedoch nicht nachteilig, da dadurch sowohl der Host als auch die Home-Assistant-Instanz über das Tailnet erreichbar gemacht werden konnten.

4.4 Bewertung der Qualitätssicherungsmaßnahmen

Die Qualitätssicherungsmaßnahmen waren für den Projektumfang angemessen. Die Tests decken die zentralen Risiken ab: VM startet nicht, Weboberfläche nicht erreichbar, Fernzugriff funktioniert nicht oder Backupziel nicht verfügbar. Die Behebung der UEFI-Problematik zeigt, dass die Tests nicht nur formal durchgeführt wurden, sondern tatsächlich zur Fehlererkennung und Fehlerbehebung beigetragen haben.

4.5 Wirtschaftliche Bewertung

Wirtschaftlich ist die Lösung vorteilhaft, weil vorhandene beziehungsweise gebrauchte Hardware eingesetzt wird und keine zusätzlichen Lizenzkosten für die Kernsysteme entstehen. Die größte Kostenposition ist die Arbeitszeit. Dem gegenüber steht ein deutlicher Nutzen: zentrale Verwaltung, geringerer Administrationsaufwand, sicherer Fernzugriff und bessere Wiederherstellbarkeit durch Backups.

Die Lösung ist außerdem skalierbar. Wird später ein weiterer Standort angebunden, kann die bestehende Architektur als Vorlage dienen. Je nach Anforderung könnten weitere Home-Assistant-Instanzen, ein zentrales Monitoring oder ein Proxmox-Backup-Server ergänzt werden. Dadurch ist die Investition nicht auf einen einmaligen Nutzen beschränkt, sondern bildet eine Grundlage für zukünftige Erweiterungen.

Während des Projektes wurden reale Probleme analysiert, bewertet und lösungsorientiert behoben. Dazu gehörten insbesondere die Anpassung der Proxmox-Repository-Struktur, die Trennung von VM-Storage und Backup-Storage sowie die UEFI-/Secure-Boot-Problematik der Home-Assistant-VM.

Besonders lehrreich war die Analyse der UEFI- und Secure-Boot-Problematik sowie die praktische Umsetzung einer sicheren Remote-Administration ohne klassische Portfreigaben. Durch die Kombination aus Virtualisierung, Backupkonzept und VPN-Anbindung konnte ein praxisnahes und modernes Administrationskonzept umgesetzt werden.

Die praktische Umsetzung des Projekts zeigte, wie wichtig eine strukturierte Planung, regelmäßige Datensicherungen und eine sichere Remote-Verbindung für moderne IT-Infrastrukturen sind. Durch den Einsatz von Proxmox VE und Tailscale konnte eine flexible und gleichzeitig sichere Lösung realisiert werden.

4.6 Fazit

Das Projekt konnte in den wesentlichen Punkten erfolgreich umgesetzt werden. Auf dem Dell OptiPlex 5050 wurde eine Proxmox-VE-Umgebung eingerichtet, Home Assistant OS wurde als virtuelle Maschine betrieben und der sichere Fernzugriff über Tailscale wurde realisiert. Zusätzlich wurde eine lokale Backup-HDD eingebunden und als Speicherziel für Proxmox-Backups vorgesehen.

Technisch hervorzuheben ist die saubere Trennung zwischen Hostsystem, virtueller Maschine, Backup-Speicher und VPN-Zugriff. Diese Trennung erleichtert Wartung, Fehlersuche und spätere Erweiterungen. Die während des Projektes aufgetretenen Probleme wurden nachvollziehbar analysiert und gelöst. Besonders die UEFI-/Secure-Boot-Problematik stellt eine sinnvolle fachliche Entscheidungssituation dar, die in der Dokumentation bewertet werden kann.

Aus Sicht des Kunden entsteht eine Plattform, die verschiedene IoT-Systeme zentral zusammenführen kann und gleichzeitig lokal betrieben wird. Die Lösung reduziert Abhängigkeiten von einzelnen Hersteller-Apps und schafft die Grundlage für Automatisierungen. Damit entspricht das Projekt dem genehmigten Antrag und bietet einen klaren praktischen Nutzen.

Zusätzlich könnte künftig eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) integriert werden. Dadurch ließe sich der Server bei Stromausfällen kontrolliert herunterfahren. Gerade bei virtualisierten Umgebungen reduziert dies das Risiko beschädigter Dateisysteme.

4.7 Ausblick

Im Ausblick bieten sich mehrere Erweiterungen an. Zunächst sollten noch weitere IoT-Geräte vollständig integriert werden. Dazu gehören insbesondere Philips Hue, FRITZ!Box-Thermostate, Kameras und die Solaranlage. Auf Basis dieser Integrationen können dann Automationen erstellt werden, beispielsweise zeitabhängige Heizprofile, Beleuchtungssteuerung nach Praxiszeiten oder Benachrichtigungen bei bestimmten Ereignissen.

Ein weiterer sinnvoller Schritt ist die Erweiterung des Backupkonzeptes. Die lokale Backup-HDD schützt vor Konfigurationsfehlern und VM-Problemen, aber nicht vor Standortschäden. Daher sollte langfristig ein zusätzliches Backupziel auf einer Synology-NAS oder einem externen Medium eingerichtet werden. Optional könnte auch Proxmox Backup Server eingesetzt werden, um Deduplizierung, Verifikation und Aufbewahrungsregeln professioneller abzubilden.

Für den Betrieb mehrerer Standorte wäre außerdem ein erweitertes Netzwerkkonzept sinnvoll. Denkbar sind getrennte VLANs für IoT-Geräte, Verwaltungssysteme und Gäste. Dadurch könnten Sicherheitszonen sauber getrennt werden. In Kombination mit Tailscale könnten Administratoren dennoch sicher auf die erforderlichen Systeme zugreifen.

Auch die Benutzer- und Rechteverwaltung kann ausgebaut werden. Home Assistant erlaubt unterschiedliche Benutzerkonten und Dashboards. Für den Praxisbetrieb wäre denkbar, einfache Bedienoberflächen für Mitarbeitende bereitzustellen, während administrative Funktionen nur für berechtigte Personen sichtbar sind. Damit kann die Plattform an organisatorische Rollen angepasst werden.

5 Quellenverzeichnis

- Proxmox Server Solutions GmbH: Proxmox VE Administration Guide. <https://pve.proxmox.com/pve-docs/> (Zugriff: Mai 2026).
- Home Assistant Documentation: Installation von Home Assistant OS. <https://www.home-assistant.io/installation/> (Zugriff: Mai 2026).
- Tailscale Inc.: Dokumentation und Home-Assistant-Integration. <https://tailscale.com/> (Zugriff: Mai 2026).
- KI OpenAI Chat GPT-5.4 (Stand April 2026)

Zur Unterstützung bei sprachlicher Formulierung, Strukturierung sowie grafischer Aufbereitung der Dokumentation wurde das KI-gestützte Assistenzsystem ChatGPT (OpenAI) verwendet. Die technische Planung, Umsetzung, Konfiguration und fachliche Prüfung der Inhalte erfolgte eigenständig durch den Verfasser.

6 Anlagenverzeichnis

Die folgenden Anlagen sind für die finale Abgabe vorgesehen. Einige Anlagen können erst nach Abschluss der endgültigen Umsetzung mit finalen Screenshots ergänzt werden.

Anlage 1: Screenshot BIOS - Secure Boot deaktiviert

Anlage 2: Screenshot BIOS - Intel VT-x und VT-d aktiviert

Anlage 3: Screenshot Proxmox - Repository-Konfiguration

Anlage 4: Screenshot Proxmox - Storage backup-hdd

Anlage 5: Screenshot Home Assistant - erfolgreicher Start

Anlage 6: Screenshot Tailscale - Home Assistant und Proxmox verbunden

Anlage 7: Screenshot Backup-Job und erfolgreicher Sicherungslauf

Anlage 8: Gantt-Diagramm und Soll-Ist-Zeitvergleich

7. Netzwerkdiagramm / Infrastrukturübersicht

Die folgende Abbildung zeigt die grundlegende Netzwerk- und Infrastrukturstruktur der umgesetzten Lösung.

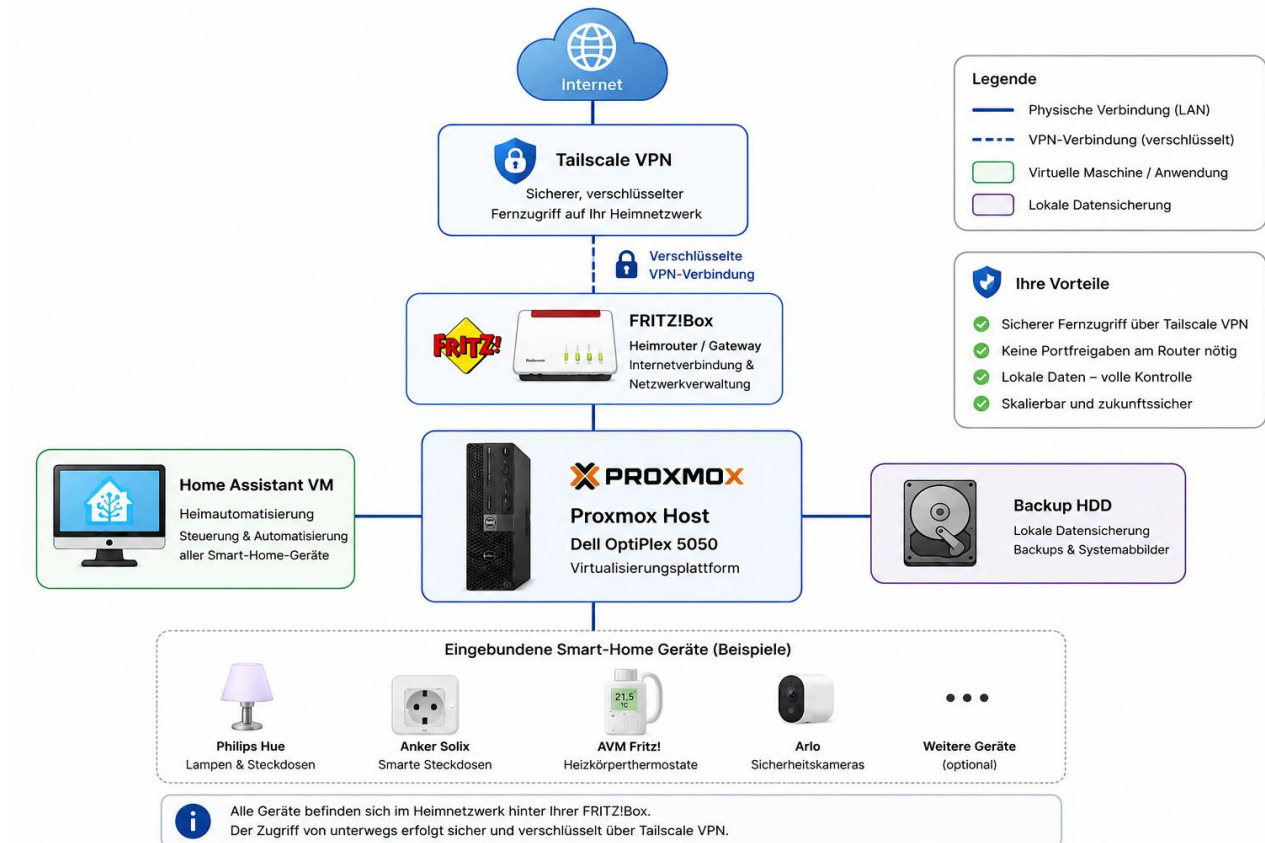


Abbildung: Netzwerkdiagramm der Home-Assistant-Umgebung



Kundendokumentation Heimautomatisierung mit Home Assistant und Proxmox Stand: Mai 2026

Sehr geehrter Herr Dr. Nabhan,

herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Inbetriebnahme Ihrer neuen Heimautomatisierungslösung!

In dieser Dokumentation erhalten Sie eine ausführliche Übersicht über die eingesetzte Technik, die Konfiguration, die wichtigsten Funktionen sowie Hinweise zur Bedienung und Wartung Ihres Systems. Ziel dieses Projekts war es, Ihre bestehenden Smart-Home-Geräte zentral zu steuern und Ihnen jederzeit einen sicheren Fernzugriff zu ermöglichen.

1. Projektübersicht

Im Rahmen dieses Projekts wurde ein lokaler Server auf Basis eines Dell OptiPlex 5050 eingerichtet. Dieser dient als Plattform für das Virtualisierungssystem Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE).

Innerhalb von Proxmox wurde eine virtuelle Maschine (VM) mit Home Assistant OS eingerichtet.

Home Assistant bildet das Herzstück Ihrer Heimautomatisierung. Ergänzt wird die Lösung durch den VPN-Dienst Tailscale, der Ihnen den sicheren Zugriff von unterwegs ermöglicht.

2. Verwendete Komponenten

2.1 Hardware:

- Dell OptiPlex 5050 (Intel Core i5, 16 GB RAM, 256 GB SSD)
- Zigbee-Stick zur Integration kompatibler Funkgeräte
- Netzwerkverkabelung, Steckdosenleisten, USB-Installationsstick

2.2 Software:

- Proxmox Virtual Environment 9.1.1
- Home Assistant OS als virtuelle Instanz
- Tailscale VPN

2.3 Eingebundene Geräte:

- Philips Hue Lampen und Steckdosen
- Anker Solix schaltbare Steckdosen

- AVM Fritz! Heizkörperthermostate
- Arlo Sicherheitskameras

3. Systemarchitektur und Einrichtung

3.1 Proxmox VE wurde als Hostsystem direkt auf dem Server installiert. Über eine webbasierte Verwaltungsoberfläche (z. B. <https://192.168.178.107:8006>) können virtuelle Maschinen verwaltet und überwacht werden.

3.2 Home Assistant VM Innerhalb von Proxmox wurde eine VM erstellt, auf der Home Assistant OS läuft. Die VM wurde mit festen Ressourcen (2 vCPUs, 4 GB RAM, 32 GB Speicher) ausgestattet. Nach der Erstkonfiguration war Home Assistant über <http://homeassistant.local:8123> erreichbar.

Der Fernzugriff erfolgt ausschließlich verschlüsselt über Tailscale VPN. Dadurch ist keine direkte Portfreigabe auf dem Internetrouter erforderlich.

3.3 Tailscale VPN Zur sicheren Fernverbindung wurde der VPN-Dienst Tailscale eingerichtet. Dieser verbindet Ihre Endgeräte (Smartphone, Laptop, Tablet) verschlüsselt mit dem Heimnetzwerk. Die Nutzung ist besonders komfortabel, da keine Portweiterleitungen oder komplexen Netzwerkeinstellungen nötig sind.

4. Geräteintegration und Automatisierungen

4.1 Geräteintegration Die oben genannten Geräte wurden Schritt für Schritt in Home Assistant eingebunden.

Die Arlo-Kamera und die Fritz! Thermostate wurden über bestehende Integrationen eingebunden.

4.2 Automatisierungen Zur Erhöhung des Komforts wurden mehrere Automatisierungen eingerichtet:

- Wenn Bewegung in der Garage erkannt wird, wird automatisch die Kamera an der Haustür aktiviert.
- Bei Sonnenuntergang oder Dunkelheit werden automatisch die Hue-Lampen im Behandlungszimmer eingeschaltet.
- Bei Abwesenheit (Abwesenheitsstatus im System aktiviert) werden Steckdosen deaktiviert und Heizkörper auf Sparmodus gestellt.

4.3 Erste Schritte

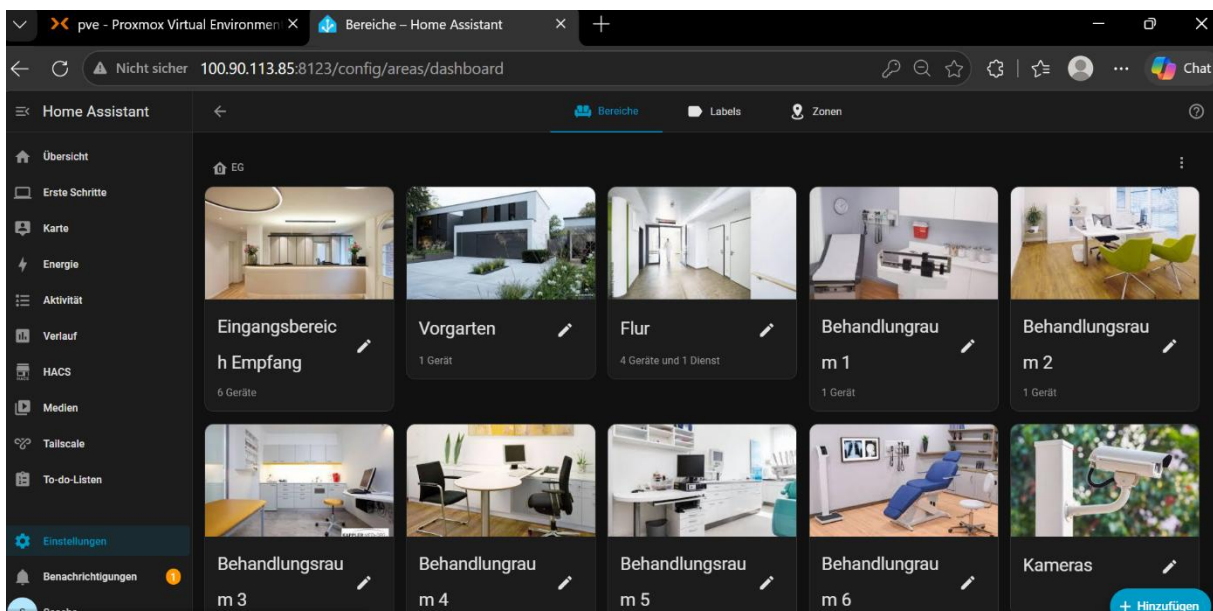
1. Home Assistant über Browser oder App öffnen.
2. Mit den bereitgestellten Zugangsdaten anmelden.
3. Dashboard prüfen und gewünschte Geräte auswählen.
4. Für den Fernzugriff muss Tailscale aktiv sein.

5. Benutzeroberfläche und Steuerung

Für die tägliche Nutzung wird empfohlen, die Home Assistant App auf mobilen Geräten zu verwenden. Dadurch können Benachrichtigungen und Automatisierungen komfortabel verwaltet werden.

5.1 Home Assistant Dashboard

Über das individuell angepasste Dashboard können Sie alle Geräte zentral steuern. Dieses ist sowohl über den Browser als auch über die Home Assistant App (verfügbar im Apple App Store) erreichbar.



5.2 Mobilgeräteintegration

Die Home Assistant App wurde auf Ihrem iPhone eingerichtet. Darüber haben Sie Zugriff auf das Dashboard, Benachrichtigungen sowie manuelle Steuerungsmöglichkeiten.



6. Sicherheit und Datenschutz

- Tailscale VPN gewährleistet einen verschlüsselten Fernzugriff.
- Proxmox und Home Assistant wurden mit sicheren Zugangsdaten ausgestattet.
- Das System trennt IoT-Geräte über ein separates Netzsegment vom übrigen Heimnetzwerk (optional einrichtbar).
- Regelmäßige Updates und Backups sorgen für langfristige Sicherheit.

7. Wartung und Pflege

| Update Home Assistant | monatlich | | Kontrolle der Automatisierungen | bei Bedarf | | Sicherungen (Backup) prüfen | wöchentlich | Geräteintegration aktualisieren | bei Neuzugängen |

7.1 Verhalten bei Problemen / Neustart

- Prüfen ob der Dell OptiPlex eingeschaltet ist
- Netzwerkverbindung kontrollieren
- Home Assistant VM in Proxmox neu starten
- Falls erforderlich kompletten Server neu starten

Unterstützung und Support Für Rückfragen oder bei Problemen steht Ihnen das SAETECH Systemhaus gerne zur Verfügung:

E-Mail: support@saetech.de

Telefon: +49 123 456789

8. Anhang: Nützliche Links

- Tailscale App: <https://tailscale.com/download>
- Home Assistant: <https://www.home-assistant.io>
- Bedienungsanleitungen: DELL Optiplex 5050 (digital oder gedruckt)

9. Zugangsdaten (Vorlage)

Home Assistant URL: _____

Benutzername: _____

Passwort: _____

Tailscale-Adresse: _____

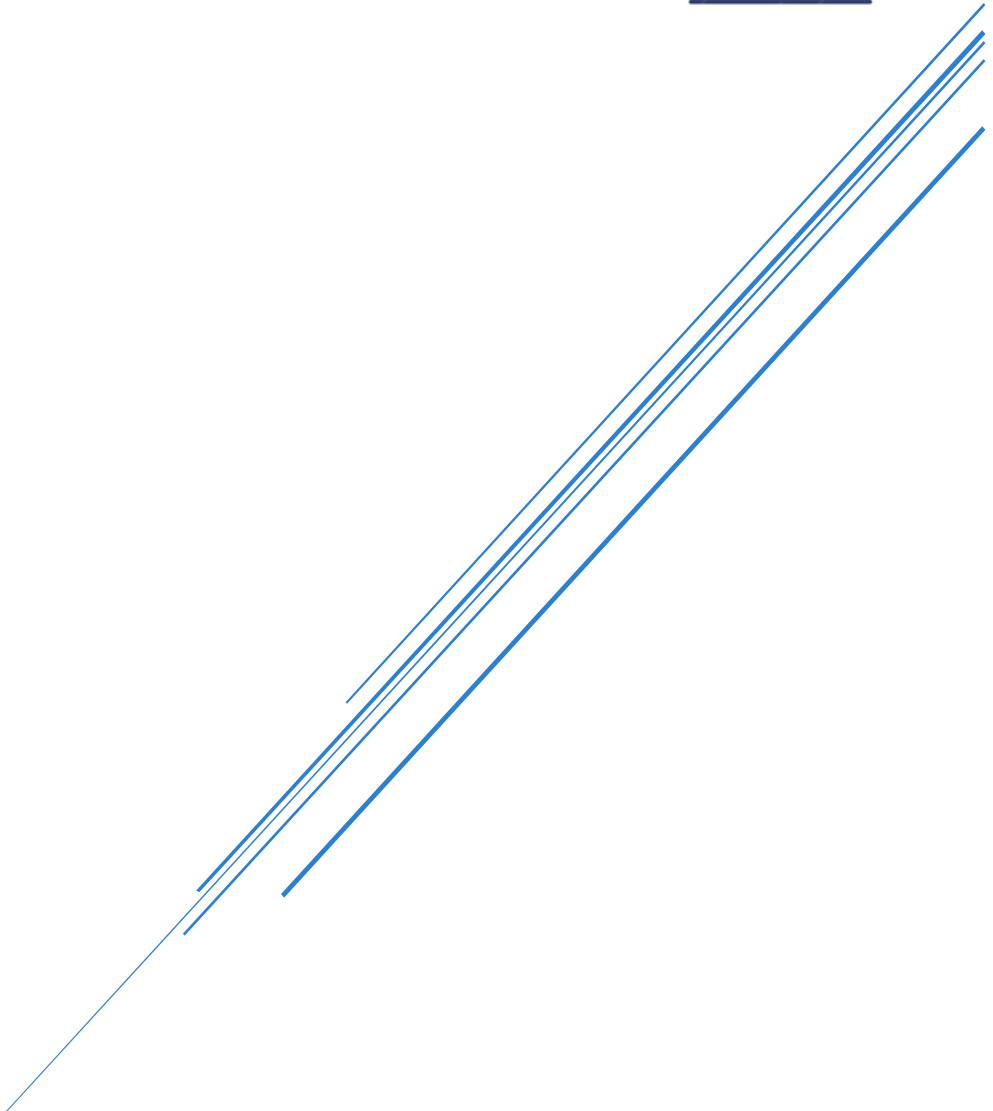
Proxmox-Adresse: _____

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Smart-Home-System und stehen für künftige Erweiterungen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Sascha Gless

SAETECH Systemhaus



(Diese Erklärung ist zusammen mit der Dokumentation/dem Report einzureichen)

Eidesstattliche Erklärung zur Durchführung und Dokumentation der Abschlussprüfung - Betriebliche Projektarbeit/Betrieblicher Auftrag/Report –

Prüfung (Ausbildungsberuf, Termin):

Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration Sommer 2026

Zu prüfende Person (Name, Vorname):

Gless, Sascha

Thema der Dokumentation/betrieblichen Projektarbeit/betrieblicher Auftrag/Report:

Planung, Evaluierung und Implementierung einer zentralen IoT-
Automatisierungsplattform in einer virtualisierten Serverumgebung

1. Die zu prüfende Person:

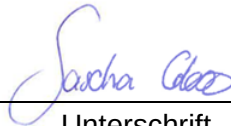
Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Dokumentation/Hausarbeit/Projektarbeit durchgehend eigenständig und ohne fremde Hilfe angefertigt habe. Die entsprechend dem Ausbildungsberuf vorgeschriebene Prüfungszeit (Bearbeitungszeit) wurde nicht überschritten. Ich habe nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet und die aus diesen wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen bzw. Gedankengut Dritter ausnahmslos durch einen entsprechenden Hinweis kenntlich gemacht.

Darüber hinaus erkläre ich, dass ich die bei der vorliegenden Dokumentation/Hausarbeit/ Projektarbeit eingesetzten IT-KI gestützten Tools, ebenfalls durch einen entsprechenden Hinweis kenntlich gemacht habe.

Die Arbeit hat in dieser oder ähnlichen Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen. Mir ist bewusst, dass unwahre Angaben zum Nichtbestehen der Prüfung führen können.

Schömburg, 22.05.2026

Ort, Datum

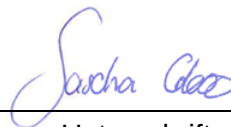


Unterschrift

Mit der Durchführung einer Plagiatsprüfung mittels einer Plagiatserkennungssoftware erkläre ich mich einverstanden.

Schömburg, 22.05.2026

Ort, Datum



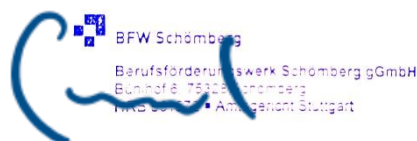
Unterschrift

2. Ausbildungsbetrieb/Ausbilder/-in/Projektbetreuer/-in:

Ich erkläre, dass ich die ordnungsgemäße Durchführung der Dokumentation/Hausarbeit/Projektarbeit nach den Vorgaben der jeweiligen Verordnung bzw. den Richtlinien der Industrie- und Handelskammer überwacht und insbesondere auf die Einhaltung der maximal zulässigen Prüfungszeit geachtet habe. Das in der Dokumentation beschriebene Projekt wurde von der zu prüfenden Person selbständig, ohne fremde Hilfe, bearbeitet.

Schömburg, 22.05.2026

Ort, Datum



BFW Schömburg
Berufsförderungswerk Schömburg gGmbH
Bühlhof 8 75308 Schömburg
Hans-Sachs-Platz 1 Ammerland Stuttgart

Stempel, Unterschrift
Ausbilder/-in, Projektbetreuer/-in